# 制和同数据

## Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_cloud_sync.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

□制和同□数据 . . . . . 1
Cloud Sync 概述 . . . . . 1
入□ . . . . . 4
教程 . . . . . 33
管理同□□系 . . . . . 39
云同□ API . . . . . 42
Cloud Sync 技□常□□□解答 . . . . . 46

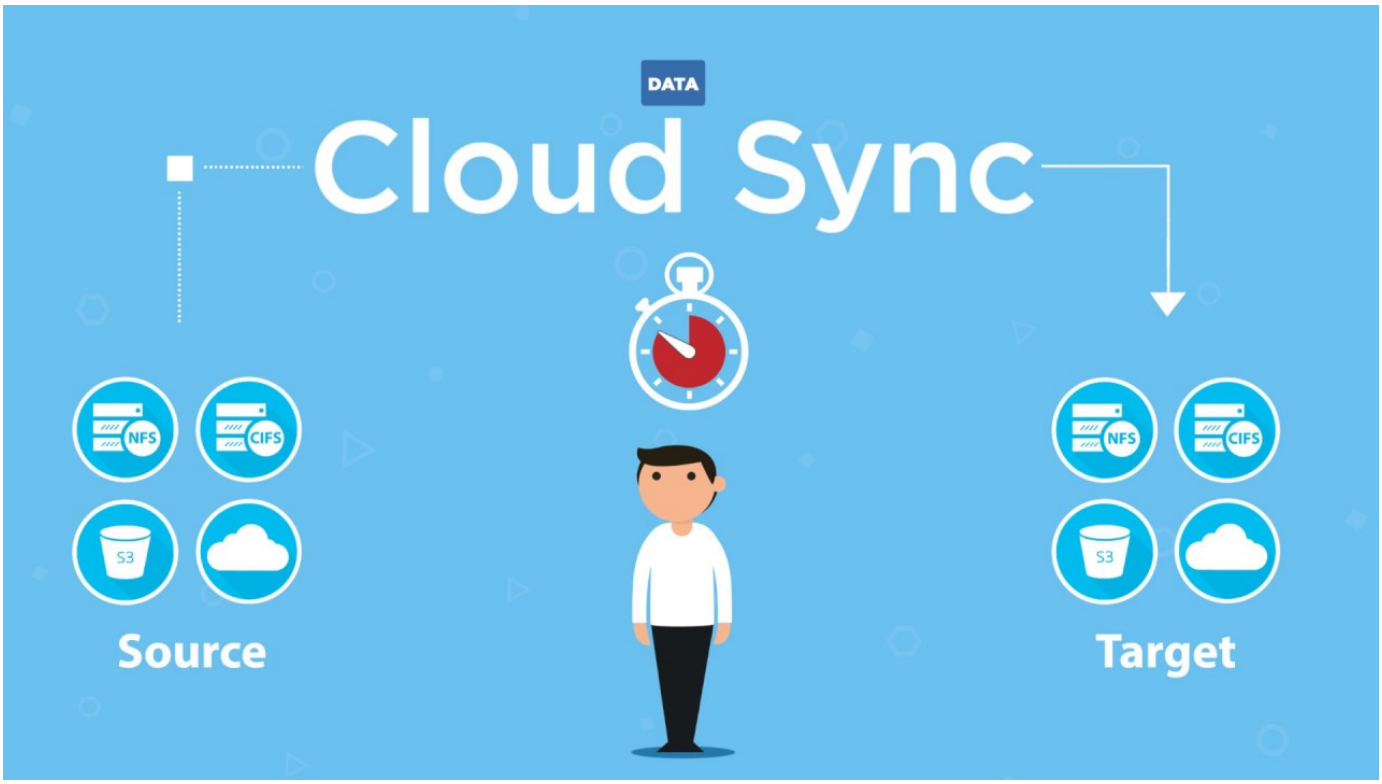
# □制和同□数据

## Cloud Sync 概述

NetApp Cloud Sync 服□提供了一□□□、安全且自□化的方式、可以将数据□移到云或□的企□内部的任何目□。无□是基于文件的 NAS 数据集（ NFS 或 SMB ）、 Amazon Simple Storage Service （ S3 ）□象格式、 NetApp StorageGRID ® □□□是任何其他云提供商□象存□、 Cloud Sync 都可以□□□□和移□它。

### 功能

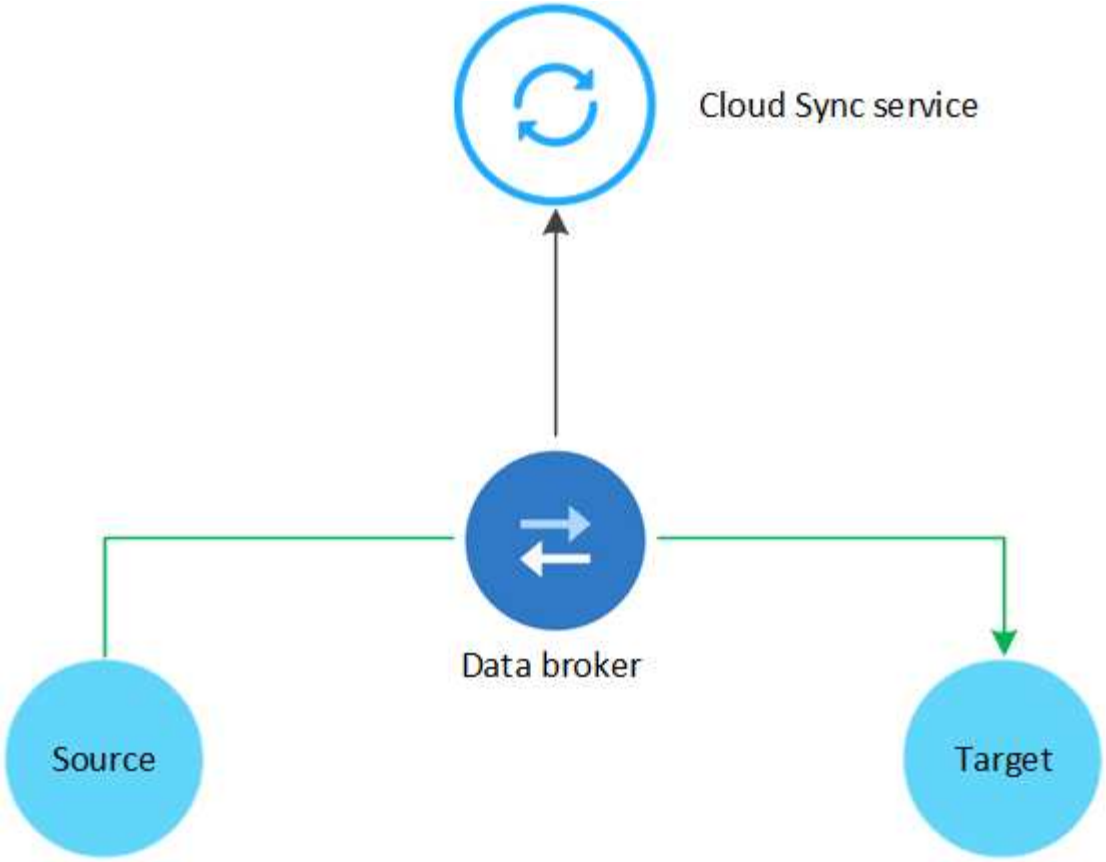
□看以下□□以了解 Cloud Sync 的概述：




### Cloud Sync 的工作原理

Cloud Sync 是一个□件即服□（ SaaS ）平台，由一个数据代理，一个通□ Cloud Manager 提供的基于云的界面以及一个源和目□□成。

下□□示了 Cloud Sync □件之□的□系：




NetApp 数据代理□件会将数据从源同□到目□（称□ *sync relationship* ）。□可以在 AWS 、 Azure 、 Google Cloud 平台或内部□行数据代理。数据代理需要通□端口 443 建立出站 Internet □接、以便与 Cloud Sync 服□□行通信、并与其他一些服□和存□□□系。 "□看端点列表。"。

初始副本之后、服□将根据□□置的□□同□所有更改的数据。

## 支持的存□□型

Cloud Sync 支持以下存□□型：

- 任何 NFS 服□器
- 任何 SMB 服□器
- AWS EFS
- AWS S3
- Azure Blob
- Azure NetApp Files
- Cloud Volumes Service
- Cloud Volumes ONTAP
- Google Cloud 存□
- IBM 云□象存□
- 内部 ONTAP 集群
- ONTAP S3 存□

- StorageGRID

"□看支持的同□□系"。

## 成本

使用 Cloud Sync 会□生□□成本：□源□用和服□□用。

□源□用

□源□用与在云中□行数据代理的□算和存□成本相□。

服□□用

在 14 天免□□用□束后、有□□方式可以支付同□□系的□用。第一□□□是从 AWS 或 Azure □□，□□□可以按小□或按年付□。第二□□□是直接从 NetApp □□□可□。有□□□信息，□□□以下各□。

市□□□

通□从 AWS 或 Azure □□ Cloud Sync 服□、□可以按小□付□或□年付款。 "□可以通□ AWS 或 Azure □□"，具体取决于□要向何□付□。

□小□□□

- "□看 Azure 中的定价"
- "在 AWS 中□看按需□□定价"

年度□□

"□看 AWS 中的年度定价"

来自 **NetApp** 的□可□

□一□提前支付同□□系□用的方法是直接从 NetApp □□□可□。□个□可□最多可□建 20 个同□□系。

□可以将□些□可□与 AWS 或 Azure □□一起使用。例如，如果□有 25 个同□□系、□可以使用□可□支付前 20 个同□□系的□用、然后从 AWS 或 Azure 中按原□支付剩余的 5 个同□□系的□用。

"了解如何□□□可□并将其添加到 Cloud Sync 中。"。

□可条款

□□“将□自己的□可□（ BYOL ）□到云同□服□”的客□□了解与□可□□利相□的限制。

- 客□有□在自交付之日起一年内利用 BYOL □可□。
- 客□有□利用 BYOL □可□在源和目□之□建立□共不超□ 20 个□独的□接（□个□接均□“同□□系”）。
- 无□客□是否已□到 20 个同□□系限制、客□的□利在一年□可期限□束□到期。
- 如果客□□□□□其□可□、□与以前的□可□授□□□的未使用同□□系不会□□到□可□□□。

## 数据□私

NetApp 无法□□□在使用 Cloud Sync 服□□提供的任何凭据。凭据直接存□在□留在网□中的数据代理□算机上。

根据□□□的配置、在□建新□系□， Cloud Sync 可能会提示□□入凭据。例如，在□置包含 SMB 服□器的□系□，或者在 AWS 中部署数据代理□。

□些凭据始□直接保存到数据代理本身。数据代理□留在□网□中的□算机上，无□□□算机位于内部□是位于□的云□□中。NetApp 从不能□得凭据。

凭据在数据代理□算机上使用 HashiCorp Vault □行本地加密。

## 限制

- 中国不支持云同□。
- 除中国外、以下地区不支持 Cloud Sync 数据代理：
  - AWS Govloud （美国）
  - Azure US gov 酒店
  - Azure US DoD

# 入□

## Cloud Sync 快速入□

Cloud Sync 服□入□包括几个□□。

### 准□□的源和目□

□□□的源和目□是否受支持和□置。最重要的要求是□□数据代理与源位置和目□位置之□的□通性。 "了解更多信息。"。

### □ NetApp 数据代理准□位置

NetApp 数据代理□件会将数据从源同□到目□（称□ *sync relationship* ）。□可以在 AWS 、 Azure 、 Google Cloud 平台或内部□行数据代理。数据代理需要通□端口 443 建立出站 Internet □接、以便与 Cloud Sync 服□□行通信、并与其他一些服□和存□□□系。 "□看端点列表。"。

当□□建同□□系□、 Cloud Sync 会指□□完成安装□程、此□□可以在云中部署数据代理或□自己的 Linux 主机下□安装脚本。

- "□看 AWS 安装"
- "□看 Azure 安装"
- "□看 GCP 安装"
- "□看 Linux 主机安装"

### □建□的第一个同□□系

登□到 "云管理器"， □□ * 同□ * ，然后□放□□源和目□□□的内容。按照提示完成□置。 "了解更多信息。"。

免□□用□束后支付同□□系□用

从 AWS 或 Azure □□以按需□□或□年支付。或直接从 NetApp □□□可□。只需□到 Cloud Sync 中的“□可□□置”□面即可□行□置。 "了解更多信息。"。

## 准□源和目□

## 通□□□是否支持和□置源和目□来准□同□数据。

支持的同□□系

通□ Cloud Sync， □可以将数据从源同□到目□（称□ *sync relationship* ）。□□□先了解支持的□系，然后再□始。

| 源位置 | 支持的目□位置 |
| --- | --- |
| AWS EFS | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件（ NFS ）<br>• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）<br>• 云卷服□（ NFS ）<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• StorageGRID |
| AWS S3 | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp Files<br>• Cloud Volumes ONTAP<br>• Cloud Volumes Service<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |

| 源位置 | 支持的目□位置 |
| --- | --- |
| Azure Blob | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp Files<br>• Cloud Volumes ONTAP<br>• Cloud Volumes Service<br>• Google Cloud 存□<br>• IBM 云□象存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |
| Azure NetApp 文件（ NFS ） | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件（ NFS ）<br>• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）<br>• 云卷服□（ NFS ）<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• StorageGRID |
| Azure NetApp 文件 (SMB) | • AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件 (SMB)<br>• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）<br>• 云卷服□（ SMB ）<br>• Google Cloud 存□<br>• IBM 云□象存□<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |

| 源位置 | 支持的目□位置 |
| --- | --- |
| Cloud Volumes ONTAP （ NFS ） | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件（ NFS ）<br>• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）<br>• 云卷服□（ NFS ）<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• StorageGRID |
| Cloud Volumes ONTAP （ SMB ） | • AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件 (SMB)<br>• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）<br>• 云卷服□（ SMB ）<br>• Google Cloud 存□<br>• IBM 云□象存□<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |
| 云卷服□（ NFS ） | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件（ NFS ）<br>• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）<br>• 云卷服□（ NFS ）<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• StorageGRID |

| 源位置 | 支持的目□位置 |
| --- | --- |
| 云卷服□（ SMB ） | • AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件 (SMB)<br>• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）<br>• 云卷服□（ SMB ）<br>• Google Cloud 存□<br>• IBM 云□象存□<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |
| Google Cloud 存□ | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp Files<br>• Cloud Volumes ONTAP<br>• Cloud Volumes Service<br>• Google Cloud 存□<br>• IBM 云□象存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |

| 源位置 | 支持的目□位置 |
| --- | --- |
| IBM 云□象存□ | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp Files<br>• Cloud Volumes ONTAP<br>• Cloud Volumes Service<br>• Google Cloud 存□<br>• IBM 云□象存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |
| NFS 服□器 | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件（ NFS ）<br>• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）<br>• 云卷服□（ NFS ）<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• StorageGRID |

| 源位置 | 支持的目□位置 |
| --- | --- |
| 内部 ONTAP 集群（ NFS ） | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件（ NFS ）<br>• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）<br>• 云卷服□（ NFS ）<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• StorageGRID |
| 内部 ONTAP 集群（ SMB ） | • AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件 (SMB)<br>• Cloud Volumes ONTAP （ SMB ）<br>• 云卷服□（ SMB ）<br>• Google Cloud 存□<br>• IBM 云□象存□<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |
| ONTAP S3 存□ | • StorageGRID |
| SMB 服□器 | • AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp 文件 (SMB)<br>• Cloud Volumes ONTAP （ NFS ）<br>• 云卷服□（ NFS ）<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |

| 源位置 | 支持的目□位置 |
| --- | --- |
| StorageGRID | • AWS EFS<br>• AWS S3<br>• Azure Blob<br>• Azure NetApp Files<br>• Cloud Volumes ONTAP<br>• Cloud Volumes Service<br>• IBM 云□象存□<br>• Google Cloud 存□<br>• NFS 服□器<br>• 内部 ONTAP 集群<br>• ONTAP S3 存□<br>• SMB 服□器<br>• StorageGRID |

注□：

1. 当 BLOB 容器是目□容器□，可以□□特定的 Azure Blob 存□□：
   - □存□
   - 冷却存□
2. 如果 AWS S3 □目□，□可以□□特定的 S3 存□□：
   - □准（□是默□□）
   - Intelligent-Hierarchy
   - □准—不□常□□
   - 一个 ZONE 不常□□
   - 冰河
   - Glacier 深度存□

源和目□的网□□接

- 源和目□必□与数据代理建立网□□接。

  例如，如果 NFS 服□器位于数据中心且数据代理位于 AWS 中、□需要从网□到 VPC 的网□□接（ VPN 或直接□接）。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

源和目□要求

□□源和目□是否□足以下要求。

#### AWS S3 存□桶要求

□保 AWS S3 桶□足以下要求。

#### AWS S3 支持的数据代理位置

包含 S3 存□的同□□系需要在 AWS 或□的内部部署数据代理。在□□□情况下、 Cloud Sync 都会提示□在安装期□将数据代理与 AWS □□□□。

- "了解如何部署 AWS 数据代理"
- "了解如何在 Linux 主机上安装数据代理"

#### 支持的 AWS 区域

除中国和戈□拉（美国）地区外，所有地区均受支持。

#### 在其他 AWS □□中 S3 数据段所需的□限

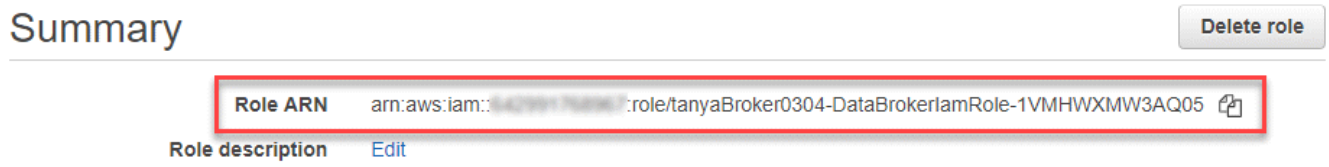
在□置同□□系□，□可以指定一个 S3 存□分段，□存□分段□留在与数据代理不□□的 AWS □□中。

"此 JSON 文件中包含的□限" 必□□用于□ S3 存□分段，以便数据代理可以□□它。□些□限使数据代理可以将数据□制到存□桶中或从中□制数据、并列出存□桶中的□象。

□注意以下有□ JSON 文件中包含的□限的信息：

1. *<BucketName>* 是位于 AWS □□中且与数据代理不□□的存□分段的名称。
2. □将 *<RoleARN>* 替□□以下□之一：
   - 如果数据代理手□安装在 Linux 主机上，□ *RoleARN* □是部署数据代理□□其提供 AWS 凭据的 AWS 用□的 ARN 。
   - 如果数据代理是使用 CloudFormation 模板部署在 AWS 中的，□ *RoleARN* □是此模板□建的 IAM 角色的 ARN 。

     □可以通□□至 EC2 控制台、□□数据代理□例并从“描述”□□□中□□ IAM 角色来□□角色 ARN 。然后，□在 IAM 控制台中□看包含角色 ARN 的“摘要”□面。




#### Azure Blob 存□要求

□保 Azure Blob 存□□足以下要求。

**Azure Blob** 支持的数据代理位置

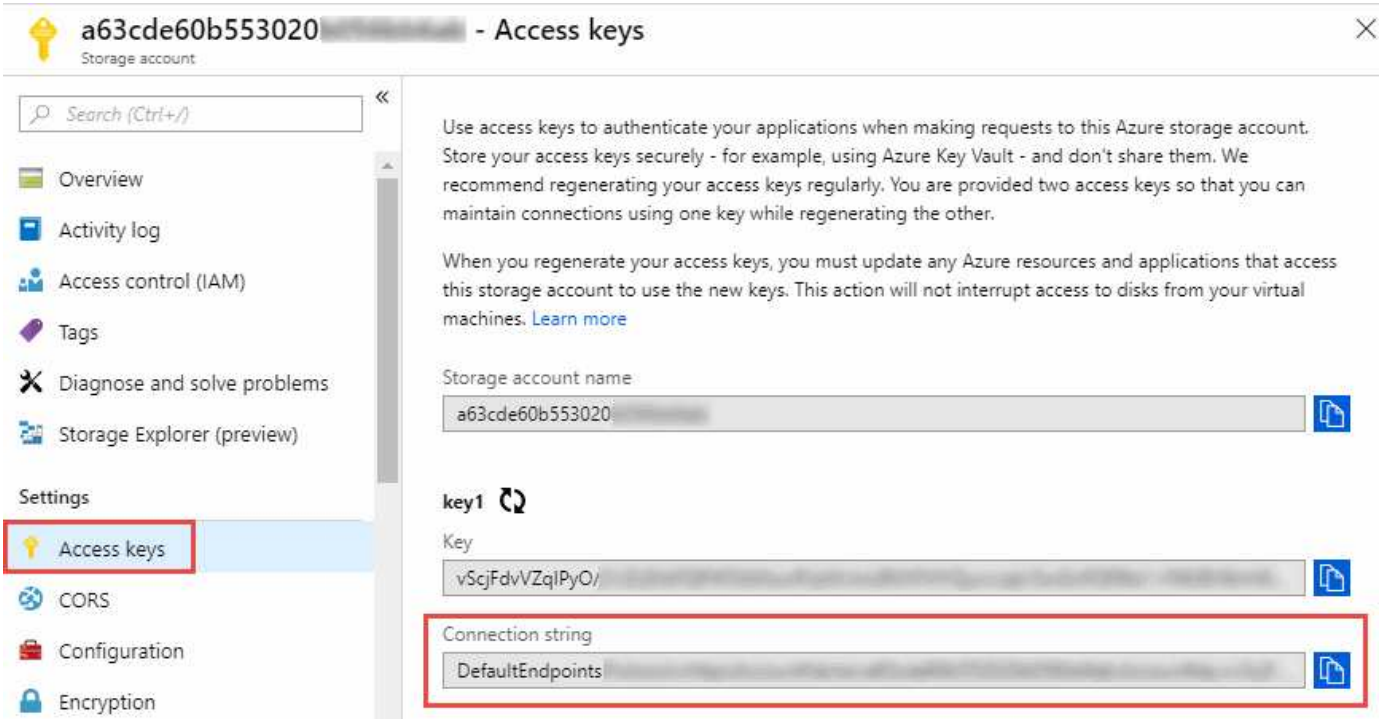
当同□□系包括 Azure Blob 存□□、数据代理可以□留在任何位置。

支持的 **Azure** 区域

除中国、美国政府和美国国防部地区外，所有地区均受支持。

包括 **Azure Blob** 和 **NFS/SMB** 的□系需要□接字符串

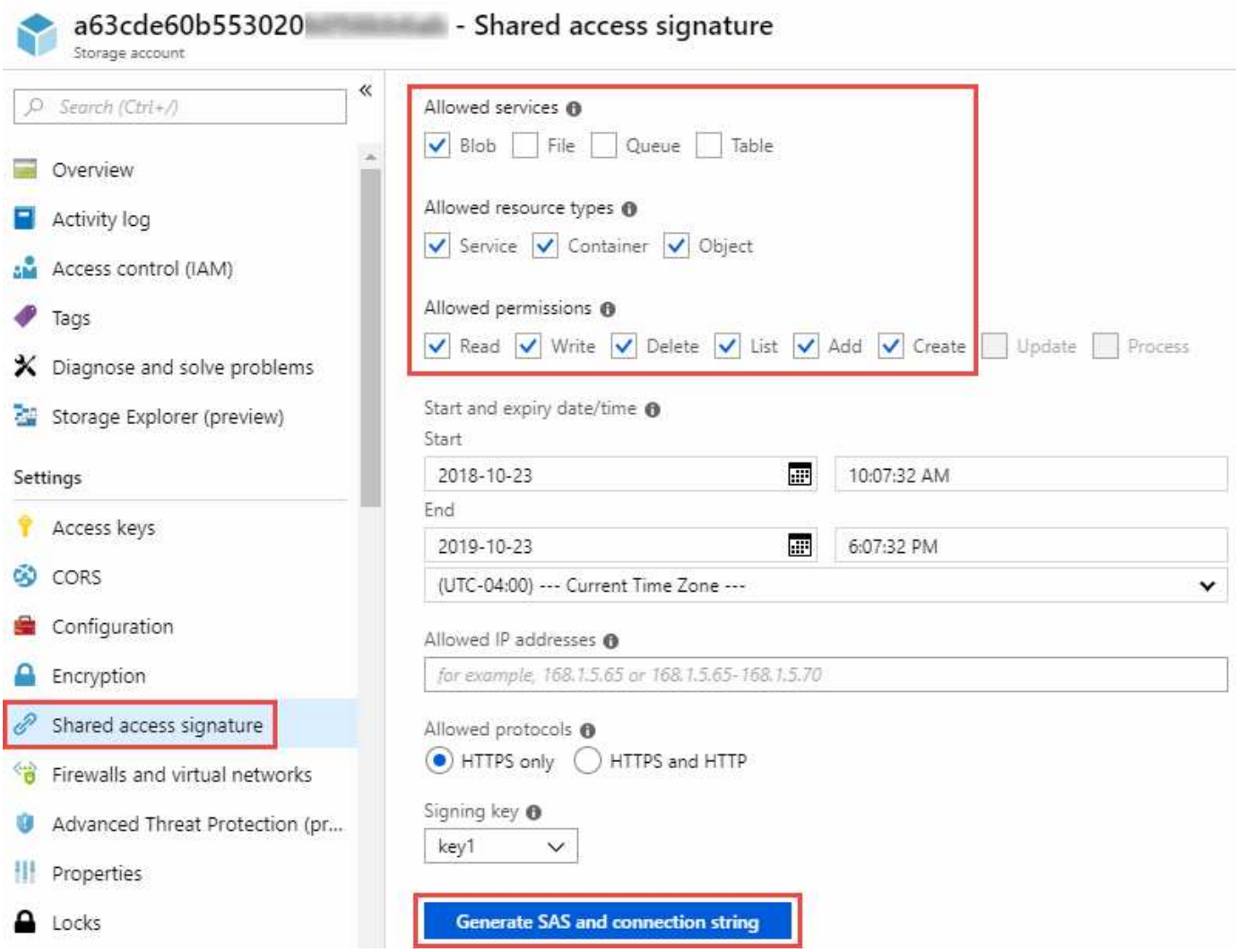
在 Azure Blob 容器和 NFS 或 SMB 服□器之□□建同□□系□，需要使用存□□□□接字符串提供 Cloud Sync ：




如果要在□个 Azure Blob 容器之□同□数据，□□接字符串必□包含 "共享□□□名" （ SAS ）。在 blob 容器和 NFS 或 SMB 服□器之□同□□，□□可以□□使用 SAS 。

SAS 必□允□□□ Blob 服□和所有□源□型（服□、容器和□象）。SAS □必□包括以下□限：

- □于源 blob 容器：□取并列出
- □于目□ BLOB 容器：□取、写入、列出、添加和□建




#### Azure NetApp Files 要求

在与 Azure NetApp Files 同□数据□，□使用高□或超高□服□□□。如果磁□服□□□□□准，□可能会出□故障和性能□□。

> 如果□需要□助□定合□的服□□□，□咨□解决方案架□□。卷大小和卷□决定了□可以□得的吞吐量。

"□□了解 Azure NetApp Files 服□□□和吞吐量"。

#### Google Cloud 存□桶要求

□保 Google Cloud 存□桶□足以下要求。

### Google Cloud 存□支持的数据代理位置

包括 Google Cloud 存□的同□□系需要在 GCP 或□的内部部署数据代理。在□建同□□系□， Cloud Sync 将指□□完成数据代理安装□程。

- "了解如何部署 GCP 数据代理"
- "了解如何在 Linux 主机上安装数据代理"

支持的 **GCP** 区域

支持所有区域。

**NFS** 服□器要求

- NFS 服□器可以是 NetApp 系□或非 NetApp 系□。
- 文件服□器必□允□数据代理主机□□□出。
- 支持 NFS 版本 3 、 4.0 、 4.1 和 4.2 。

  必□在服□器上□用所需的版本。

- 如果要从 ONTAP 系□同□ NFS 数据，□□保已□用□ SVM NFS □出列表的□□（已□用 vserver nfs modify -vserver *svm_name* -showmount ）。

  > 从 ONTAP 9.2 □始， showmount 的默□□置□ _enabled" 。

**ONTAP S3** 存□要求

ONTAP 9.7 支持将 Amazon Simple Storage Service （ Amazon S3 ）作□公有□□版。 "了解有□□用于 Amazon S3 的 ONTAP 支持的更多信息"。

在□置包含 ONTAP S3 存□的同□□系□，□需要提供以下内容：

- □接到 ONTAP S3 的 LIF 的 IP 地址
- ONTAP 配置□使用的□□密□和机密密□

**SMB** 服□器要求

- SMB 服□器可以是 NetApp 系□或非 NetApp 系□。
- 文件服□器必□允□数据代理主机□□□出。
- 支持 SMB 版本 1.0 ， 2.0 ， 2.1 ， 3.0 和 3.11 。
- 向 " 管理□ " □授予□源文件□和目□文件□的 " 完全控制 " □限。

  如果不授予此□限，□数据代理可能没有足□的□限来□取文件或目□上的 ACL 。如果□生□□情况，□将收到以下□□： "getxattr error 95"

□藏目□和文件的 **SMB** 限制

在 SMB 服□器之□同□数据□， SMB 限制会影□□藏的目□和文件。如果源 SMB 服□器上的任何目□或文件通□ Windows □藏，□□藏属性不会□制到目□ SMB 服□器。

由于大小写不敏感限制而□致的 **SMB** 同□行□

SMB □□不区分大小写，□意味着大小写字母将被□□相同。如果同□□系包含 SMB 服□器且目□上已存在数据，□此行□可能会□致文件被覆□和目□□制□□。

例如，假□源上有一个名□ "A" 的文件，目□上有一个名□ "A" 的文件。当 Cloud Sync 将名□ "A" 的文件□制到目

□□，文件 "A" 将被源中的文件 "A" 覆□。

□于目□，假□源上有一个名□ "b" 的目□，目□上有一个名□ "B" 的目□。当 Cloud Sync □□将名□ "b" 的目□□制到目□□， Cloud Sync 会收到一条□□，指出此目□已存在。因此， Cloud Sync 始□无法□制名□ "b" 的目□。

避免此限制的最佳方法是□保将数据同□到空目□。

**SnapMirror 目□的□限**

如果同□□系的源是 SnapMirror 目□（只□）， □ " □ / 列表 " □限足以将数据从源同□到目□。

## Cloud Sync 网□概述

云同□网□包括数据代理与源位置和目□位置之□的□接、以及数据代理通□端口 443 的出站 Internet □接。

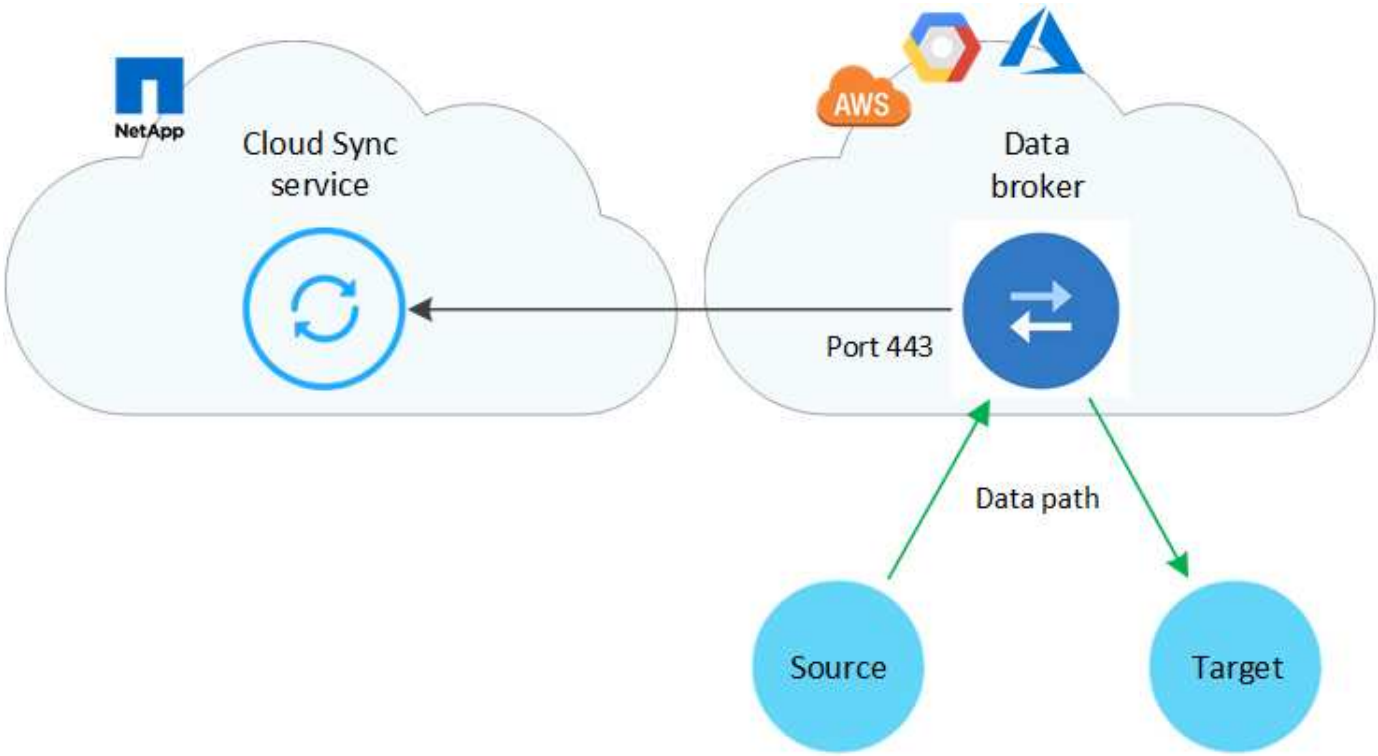
### 数据代理位置

□可以在云中或内部□境中安装数据代理。

#### 云中的数据代理

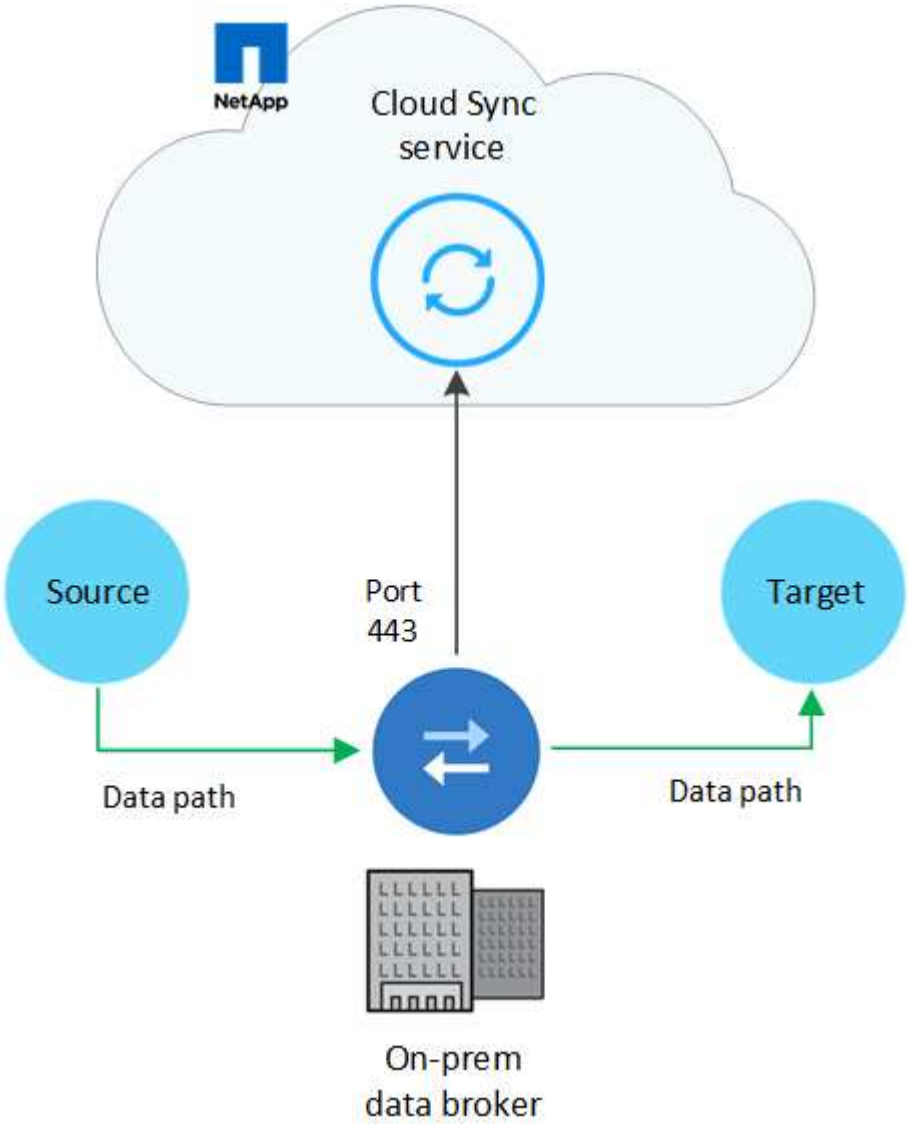
下□□示了在云中以 AWS 、 GCP 或 Azure □行的数据代理。只要与数据代理建立□接，源和目□就可以位于任何位置。例如，□可能会从数据中心□接到云提供商。

> 当 Cloud Sync 在 AWS 、 Azure 或 GCP 中部署数据代理□，它会□建一个安全□来□用所需的出站通信。



数据代理

下□□示了在数据中心内□行在 Prem 上的数据代理。同□，只要与数据代理建立□接，源和目□就可以位于任何位置。




网□要求

- 源和目□必□与数据代理建立网□□接。

  例如，如果 NFS 服□器位于数据中心且数据代理位于 AWS 中、□需要从网□到 VPC 的网□□接（ VPN 或直接□接）。

- 数据代理需要出站 Internet □接、因此可以通□端口 443 □□ Cloud Sync 服□以了解任□。
- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

网□端点

NetApp 数据代理需要通□端口 443 □行出站 Internet □□、以便与 Cloud Sync 服□□行通信、并与其他一些服□

和存□□□系。□的本地 Web □□器□需要□□端点才能□行某些操作。如果需要限制出站□接、□在□出站通信配置防火□□参考以下端点列表。

#### 数据代理端点

数据代理会□系以下端点：

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| olcentgbl.trafficManager.net:443 | 可与存□□□系以更新数据代理主机的 CentOS □件包。□当□在 CentOS 主机上手□安装数据代理□，才会□系此端点。 |
| <Check Alignment of PHs>RPM.NODESource.com:443 registration.NPMJS.org:443 nodejs.org:443 | 与存□□□系以更新□点 .js 、 NPM 和□□中使用的其他第三方□件包。 |
| tgz.pm2.io:443 | □□用于更新 PM2 的存□□、□存□□是用于□控云同□的第三方□件包。 |
| Sqs.us-East 1.amazonawss.com:443 Kinetsis.us-East 1.amazonawss.com:443 | □系 Cloud Sync 用于操作的 AWS 服□（□文件□行排□、注册操作以及向数据代理提供更新）。 |
| s3.*region*.amazonaws.com:443 ，例如：s3.us-east-2.amazonaws.com:443https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#s3_region["有□ S3 端点的列表，□参□ AWS 文□"^] | 在同□□系包括 S3 存□区□□系 Amazon S3 。 |
| cf.cloudsync.netapp.com:443 repo.cloudsync.netapp.com:443 | 可与 Cloud Sync 服□□系。 |
| support.netapp.com:443 | 在使用 BYOL □可□□行同□□系□□系 NetApp 支持。 |
| fedoraproject.org:443 | 在安装和更新期□在数据代理虚□机上安装 7z 。需要 7z 才能向 NetApp 技□支持□送 AutoSupport 消息。 |

#### **Web** □□器端点

□的 Web □□器需要□□以下端点才能下□日志以□行故障排除：

logs.cloudsync.netapp.com:443

## 如何安装数据代理

### 在 **AWS** 中安装数据代理

□建同□□系□，□□□ AWS 数据代理□□以在 VPC 中的新 EC2 □例上部署数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

□□可以□□在云中的□有 Linux 主机或□的企□中安装数据代理。 "了解更多信息。"。

#### 支持的 AWS 区域

除中国和戈□拉（美国）地区外，所有地区均受支持。

#### 网□要求

- 数据代理需要出站 Internet □接、因此可以通□端口 443 □□ Cloud Sync 服□以了解任□。

  当 Cloud Sync 在 AWS 中部署数据代理□，它会□建一个安全□来□用所需的出站通信。□注意，□可以在安装□程中将数据代理配置□使用代理服□器。

  如果需要限制出站□接，□参□ "数据代理所□系的端点的列表"。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

#### 在 AWS 中部署数据代理所需的□限

用于部署数据代理的 AWS 用□□□必□具有中包含的□限 "此 NetApp 提供的策略"。

#### 在 AWS 数据代理中使用□自己的 IAM 角色的要求

当 Cloud Sync 部署数据代理□、它会□数据代理□例□建 IAM 角色。如果□□意，可以使用自己的 IAM 角色部署数据代理。如果□的□□具有□格的安全策略，□可以使用此□□。

IAM 角色必□□足以下要求：

- 必□允□ EC2 服□作□受信任□体承担 IAM 角色。
- "此 JSON 文件中定□的□限" 必□附加到 IAM 角色，以便数据代理可以正常□行。

在部署数据代理□，□按照以下□□指定 IAM 角色。

#### 安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 AWS 中安装数据代理。

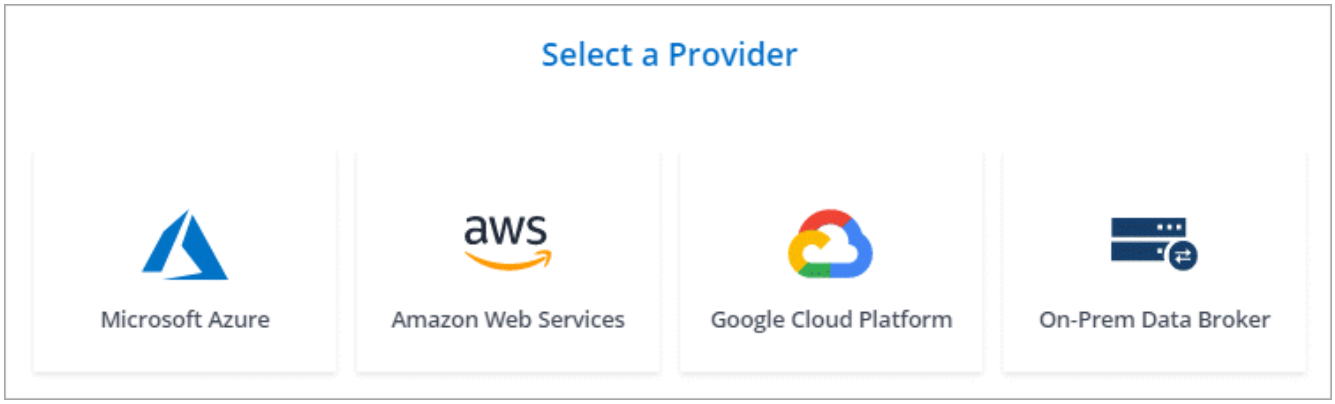
□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□□，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * Amazon Web Services* 。

   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。




4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。
5. □入 AWS □□密□，以便 Cloud Sync 可以代表□在 AWS 中□建数据代理。

   □些密□不会保存或用于任何其他目的。

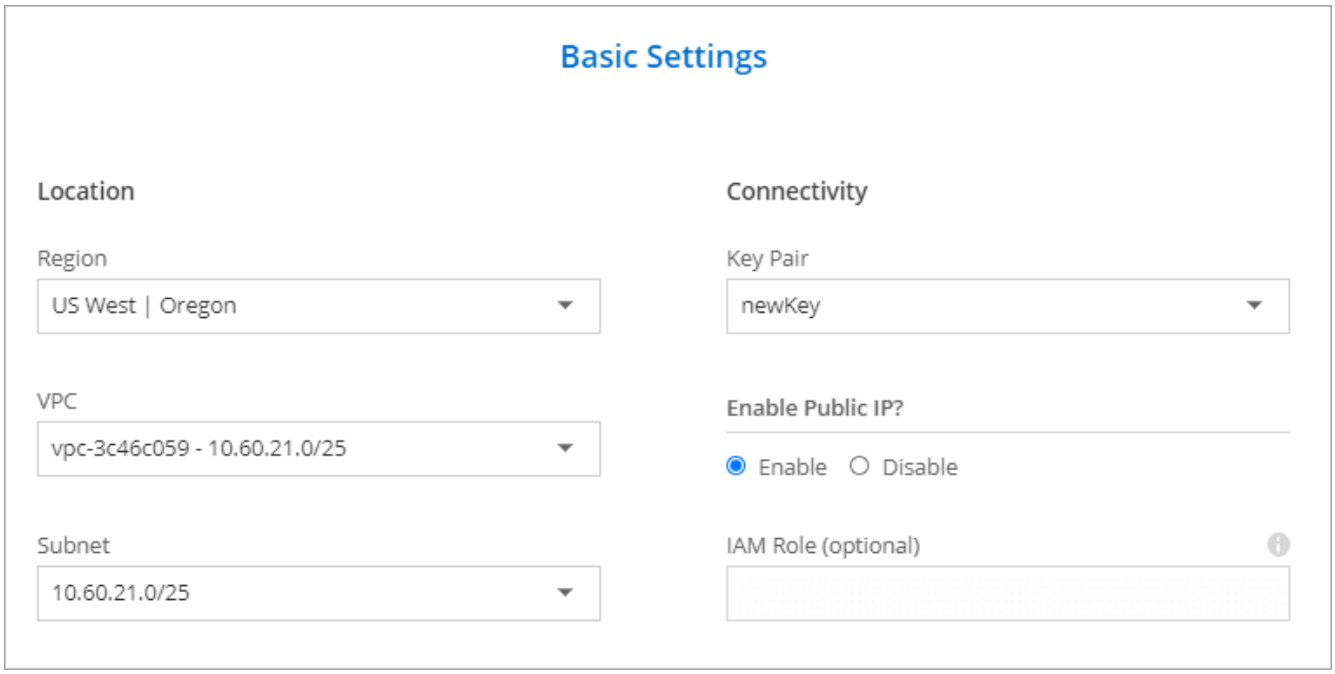
   如果□不想提供□□密□，□□□□面底部的□接以改用 CloudFormation 模板。使用此□□□，□无需提供凭据，因□□直接登□到 AWS 。

   以下□□□示了如何使用 CloudFormation 模板□□数据代理□例：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_cloud_sync.mp4 *(video)*

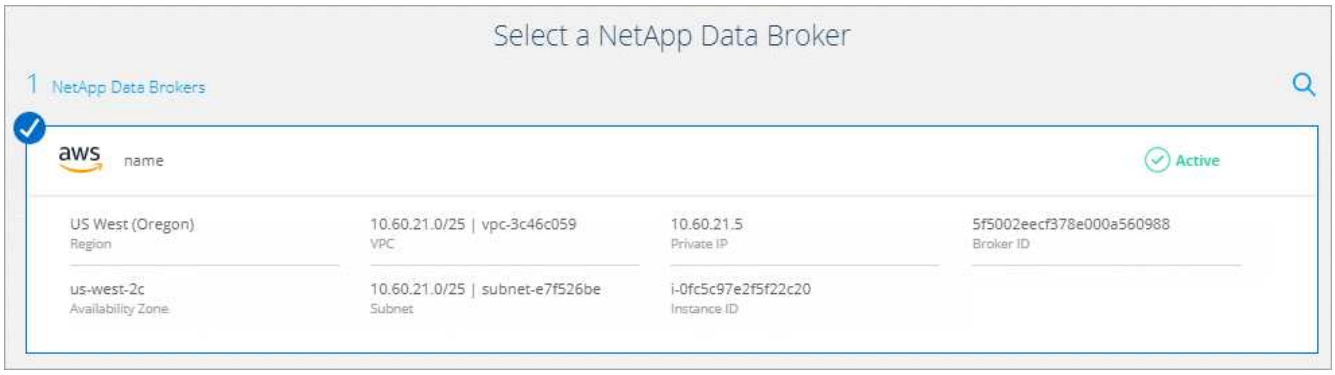
6. 如果□□入了 AWS □□密□，□□□例□□一个位置，□□一个密□□，□□是否□用公有 IP 地址，然后□□□有的 IAM 角色，或者将此字段留空，以便 Cloud Sync □□□建角色。

   如果□□□自己的 IAM 角色， □需要提供所需的□限。




7. 数据代理可用后，□□ Cloud Sync 中的 * □□ * 。

   下□□示了 AWS 中已成功部署的□例：




8. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

□已在 AWS 中部署了数据代理并□建了新的同□□系。□可以将此数据代理与其他同□□系一起使用。

## 在 **Azure** 中安装数据代理

□建同□□系□，□□□ Azure Data Brokers □□以在 VNet 中的新虚□机上部署数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

□□可以□□在云中的□有 Linux 主机或□的企□中安装数据代理。 "了解更多信息。"。

### 支持的 **Azure** 区域

除中国、美国政府和美国国防部地区外，所有地区均受支持。

### 网□要求

- 数据代理需要出站 Internet □接、因此可以通□端口 443 □□ Cloud Sync 服□以了解任□。

  当 Cloud Sync 在 Azure 中部署数据代理□，它会□建一个安全□来□用所需的出站通信。

  如果需要限制出站□接，□参□ "数据代理所□系的端点的列表"。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

### 身□□□方法

部署数据代理□，□需要□□一□身□□□方法：密□或 SSH 公共 - 私有密□□。

有□□建密□□的□助，□参□ "Azure 文□：在 Azure 中□ Linux VM □建和使用 SSH 公共 - 私有密□□"。

### 安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 Azure 中安装数据代理。

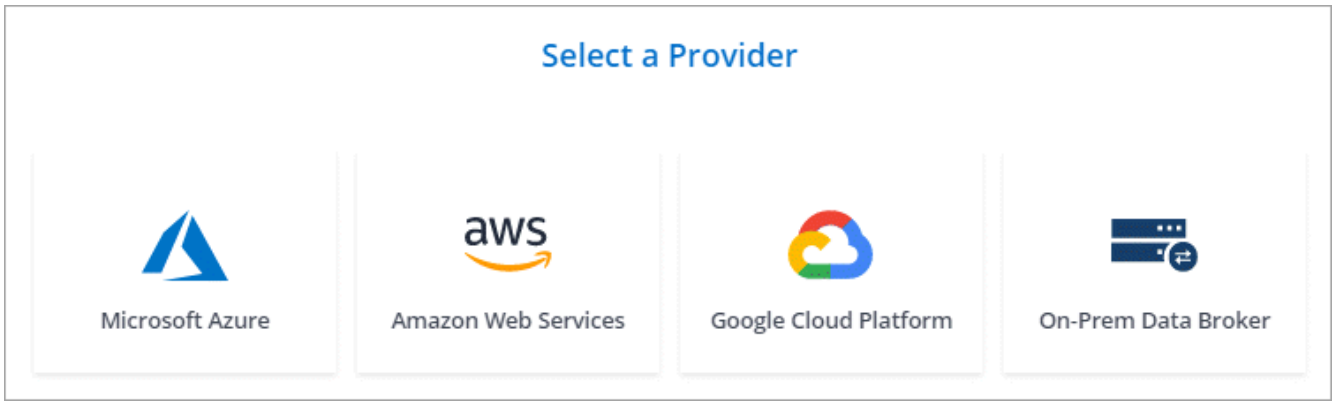
□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

完成□些□面，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * Microsoft Azure* 。

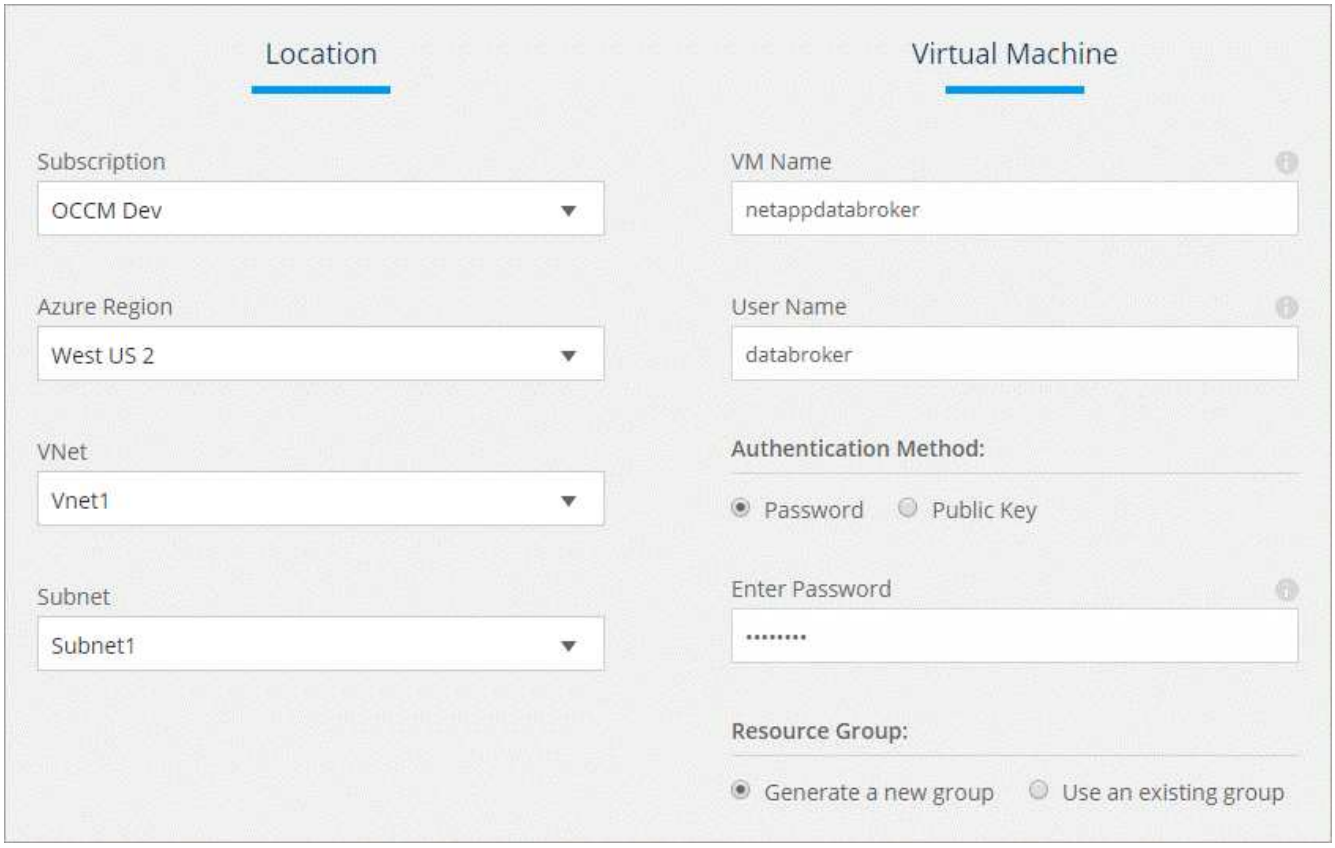
   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。




4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□登□到□的 Microsoft □□。如果未出□提示，□□□ * 登□到 Azure* 。

   此表由 Microsoft □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

6. □数据代理□□一个位置，然后□入有□虚□机的基本□□信息。




7. □□ * □□ * 并保持此□面打□，直到部署完成。

此□程可能需要□□ 7 分□。

8. 在 Cloud Sync 中，一旦数据代理可用，□□□ * □□ * 。
9. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

□已在 Azure 中部署了数据代理并□建了新的同□□系。□可以将此数据代理与其他同□□系一起使用。

### 是否收到有□需要管理□同意的消息？

如果 Microsoft 通知□需要管理□批准，因□ Cloud Sync 需要□的□限来代表□□□□□□中的□源，□□有□□□□：

1. □□的 AD 管理□□□提供以下□限：

   在 Azure 中，□到 * 管理中心 > Azure AD > 用□和□ > 用□□置 * 并□用 * 用□可以同意□用程序代表其□□公司数据 * 。

2. □□的 AD 管理□使用以下 URL 代表□同意使用 * CloudSync-AzureDataBrokerCreator* （□是管理□同意的端点）：

   https://login.microsoftonline.com/{FILL 此□□□的租□ ID ｝ /v2.0/adminconsent？client_id=8ee4ca3a-BAFA-4831 -97CC-5a38923cab85&redirect_uri = https://cloudsync.netapp.com&scope=https://management.azure.com/user_impersonationhttps://graph.microsoft.com/User.Read

   如 URL 中所示，我□的□用程序 URL □ https://cloudsync.netapp.com ， □用程序客□端 ID □ 8ee4ca3a-BAFA-48311-97CC-5a389233cab85 。

在 **Google Cloud Platform** 中安装数据代理

## □建同□□系□，□□□ GCP 数据代理□□以在 vPC 中的新虚□机□例上部署数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

□□可以□□在云中的□有 Linux 主机或□的企□中安装数据代理。 "了解更多信息。"。

#### 支持的 **GCP** 区域

支持所有区域。

#### 网□要求

- 数据代理需要出站 Internet □接、因此可以通□端口 443 □□ Cloud Sync 服□以了解任□。

  当 Cloud Sync 在 GCP 中部署数据代理□，它会□建一个安全□来□用所需的出站通信。

  如果需要限制出站□接，□参□ "数据代理所□系的端点的列表"。

- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

#### 在 GCP 中部署数据代理所需的□限

□保部署数据代理的 GCP 用□具有以下□限：

```
- compute.networks.list
- compute.regions.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.operations.get
- iam.serviceAccounts.list
```

#### 服□□□所需的□限

部署数据代理□，□需要□□具有以下□限的服□□□：

```
- logging.logEntries.create
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- storage.objects.*
```

#### 安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 GCP 中安装数据代理。

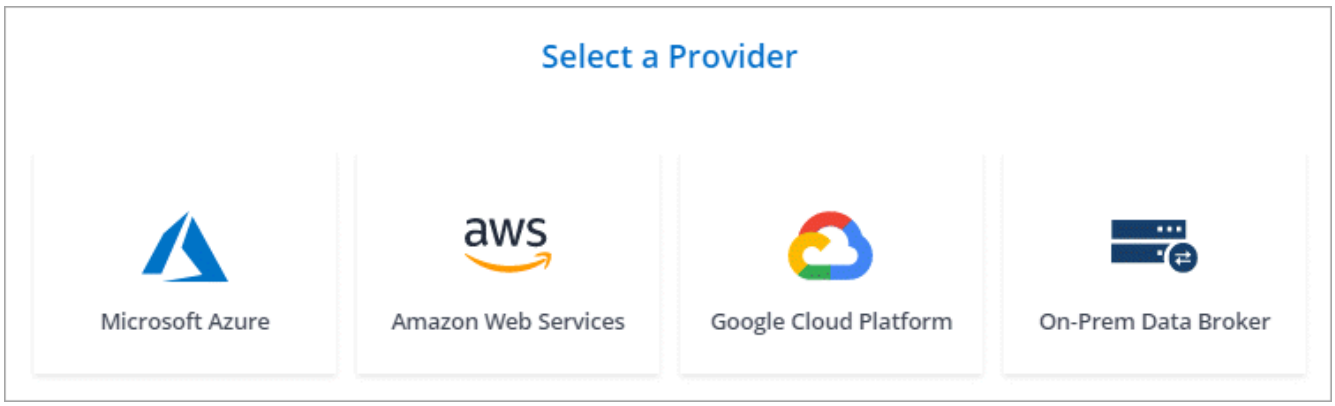
□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□□，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * Google Cloud Platform* 。

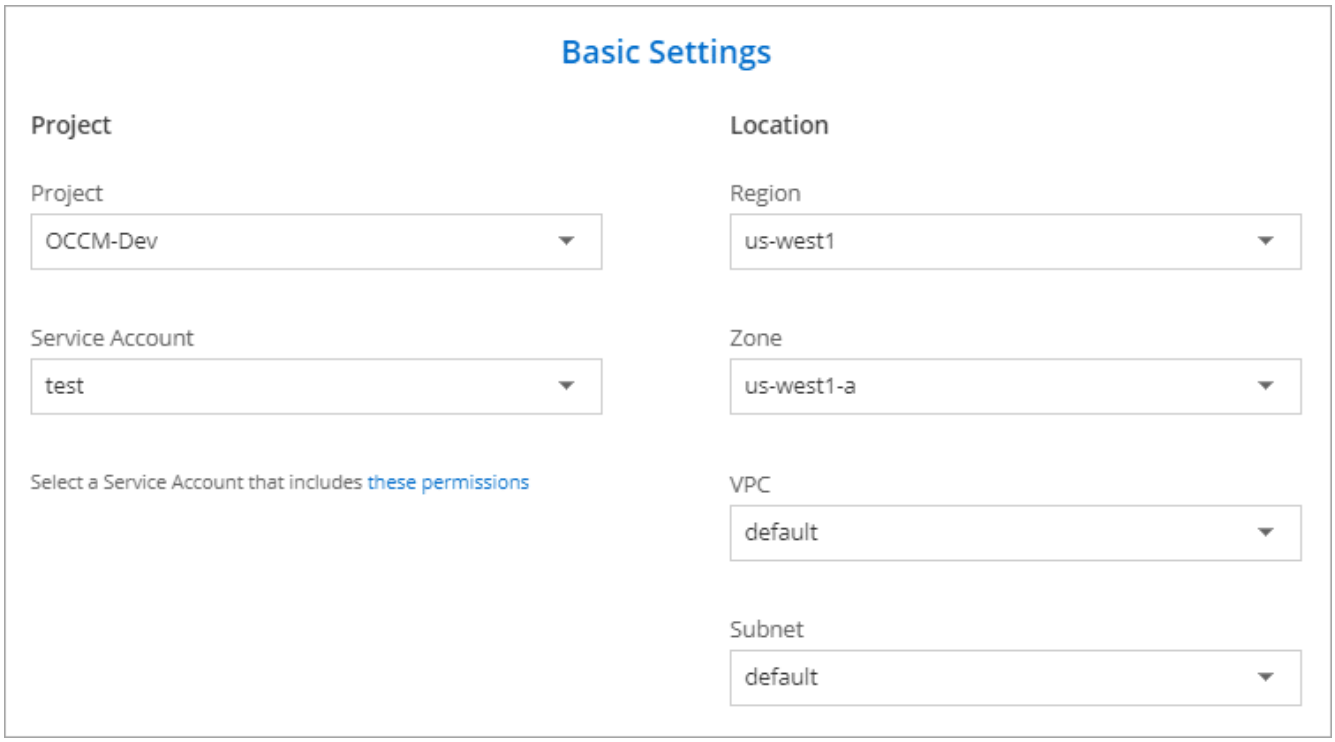
   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。



4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。
5. 如果出□提示，□使用 Google □□登□。

   此表由 Google □有和托管。□的凭据不会提供□ NetApp 。

6. □□一个□目和服□□□，然后□数据代理□□一个位置。




7. 数据代理可用后，□□ Cloud Sync 中的 * □□ * 。

   部署□□例大□需要 5 到 10 分□。□可以从 Cloud Sync 服□□控□度、□服□在□例可用□自□刷新。

8. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

□已在 GCP 中部署数据代理并□建了新的同□□系。□可以将此数据代理与其他同□□系一起使用。

在 **Linux** 主机上安装数据代理

□建同□□系□，□□□高□数据代理□□以在内部 Linux 主机或云中的□有 Linux 主机上安装数据代理□件。Cloud Sync 可指□□完成安装□程、但本□中重□了□些要求和□□以□助□做好安装准□。

**Linux** 主机要求

- * 操作系□ * ：
  - CentOS 7.0， 7.7 和 8.0
  - Red Hat Enterprise Linux 7.7 和 8.0
  - Ubuntu Server 18.04 LTS

- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1

  安装数据代理之前，必□在主机上□行命令 `yum update all` 。

Red Hat Enterprise Linux 系□必□在 Red Hat □□管理中注册。如果未注册、系□将无法在安装期□□□存□□以更新所需的第三方□件。

- * RAM * ： 16 GB
- * CPU * ： 4 个核心
- * 可用磁□空□ * ： 10 GB
- * SELinux* ：建□□禁用 "SELinux" 在主机上。

  SELinux 会□制□施一□策略，□策略会阻止数据代理□件更新，并阻止数据代理与正常□行所需的端点□系。

- * OpenSSL * ：必□在 Linux 主机上安装 OpenSSL 。

网□要求

- Linux 主机必□与源主机和目□主机建立□接。
- 文件服□器必□允□ Linux 主机□□□出。
- 必□在 Linux 主机上打□端口 443 ，以便向 AWS □送出站流量（数据代理会不断与 Amazon SQS 服□□行通信）。
- NetApp 建□将源、目□和数据代理配置□使用网□□□□□（ NTP ）服□。三个□件之□的□□差不□超□ 5 分□。

□用□ **AWS** 的□□

如果□□□使用包含 S3 存□分段的同□□系中的数据代理，□□准□ Linux 主机以□行 AWS □□。安装数据代理□，□需要□具有□程□□□限和特定□限的 AWS 用□提供 AWS 密□。

□□

1. 使用□建 IAM 策略 "此 NetApp 提供的策略"。。
2. □建具有□程□□□限的 IAM 用□。 "□看 AWS □明。"。

   □□必□制 AWS 密□，因□□需要在安装数据代理□件□指定□些密□。

□用□ **Google Cloud** 的□□

如果□□□将数据代理与包含 Google Cloud Storage 存□分段的同□□系□合使用，□□准□ Linux 主机以□行 GCP □□。安装数据代理□，□需要□具有特定□限的服□□□提供一个密□。

□□

1. 如果□□没有存□管理□□限，□□建一个 GCP 服□□□。
2. □建以 JSON 格式保存的服□□□密□。 "□看 GCP □明。"。

   此文件□至少包含以下属性： "project_id" ， "private_key" 和 "client_email"

□建密□□、文件将生成并下□到□算机中。

3. 将 JSON 文件保存到 Linux 主机。

□用□ **Microsoft Azure** 的□□

通□在 " 同□□系 " 向□中提供存□□□和□接字符串，可以按□系定□□ Azure 的□□。

安装数据代理

□可以在□建同□□系□在 Linux 主机上安装数据代理。

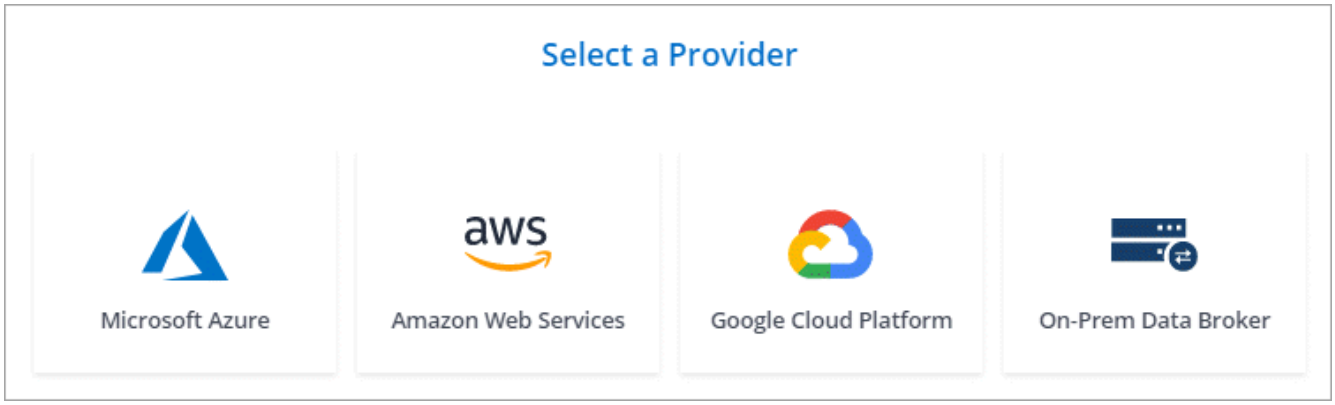
□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□一个源和目□，然后□□ * □□ * 。

   完成□些□□，直到□示 * 数据代理 * □面□止。

3. 在 * 数据代理 * □面上，□□ * □建数据代理 * ，然后□□ * 本地数据代理 * 。

   如果□已有数据代理，□需要□□ + □□□先。




即使此□□□□□ * ； on-Prem_ Data Broker* ，它也会□内部或云中的 Linux 主机□行□用□景。

4. □入数据代理的名称，然后□□ * □□ * 。

   此□将很快加□□明□面。□需要按照□些□明□行操作，其中包括一个用于下□安装程序的唯一□接。

5. 在□明□面上：
   a. □□是□用□ * AWS * ， * Google Cloud* 的□□，□是同□□用□□者的□□。
   b. □□一个安装□□： * 无代理 * ， * 使用代理服□器 * 或 * 使用代理服□器□行身□□□ * 。
   c. 使用命令下□并安装数据代理。

      以下□□提供了有□□个可能安装□□的□□信息。按照□明□面根据□的安装□□□取□切的命令。

d. 下□安装程序：

- 无代理：

```
cURL <URI> -o data_broker_installer.sh
```

- 使用代理服□器：

```
curl <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_host> : <proxy_port>
```

- 使用具有身□□□的代理服□器：

```
cURL <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_username> :
<proxy_password>@ <proxy_host> : <proxy_port>
```

**URI**

Cloud Sync 会在□明□面上□示安装文件的 URI，在按照提示部署内部数据代理□会加□此 URI。此 URI 不会在此重□，因□此□接是□□生成的，只能使用一次。 按照以下□□从 Cloud Sync □取 URI 。。

e. 切□到超□用□，使安装程序可□行并安装□件：

> 下面列出的□个命令都包含 AWS □□和 GCP □□的参数。按照□明□面根据□的安装□□□取□切的命令。

- 无代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file>
```

- 代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file> -h
<proxy_host> -p <proxy_port>
```

- 具有身□□□的代理配置：

```
sudo -s chmod +x data_broker_installer.sh ./data_broker_installer.sh -a
<AWS_access_key> -s <AWS_secret_key> -g <abasal_path_to_the_json_file> -h
<proxy_host> -p <proxy_port> -u <proxy_username> -w <proxy_password>
```

**AWS 密□**

□些是□□准□好的用□密□ □按照以下□□操作。AWS 密□存□在数据代理上，□代理在内部或云网□中□行。NetApp 不会在数据代理之外使用密□。

**JSON 文件**

此 JSON 文件包含□□已准□好的服□□□密□ □按照以下□□操作。

6. 数据代理可用后，□□ Cloud Sync 中的 * □□ * 。
7. 完成向□中的□面以□建新的同□□系。

## □建同□□系

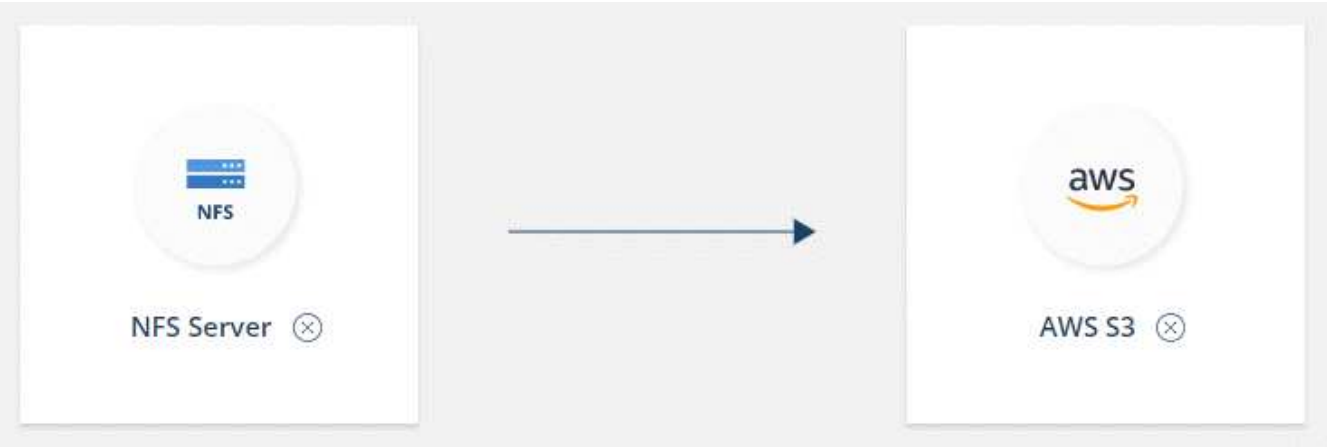
□建同□□系□、 Cloud Sync 服□会将文件从源□制到目□。初始副本完成后、服□将□ 24 小□同□所有更改的数据。

以下□□提供了一个示例，□明如何□置从 NFS 服□器到 S3 存□分段的同□□系。

□□

1. 在 Cloud Manager 中，□□ * 同□ * 。
2. 在 * 定□同□□系 * □面上，□□源和目□。

   以下□□提供了如何□建从 NFS 服□器到 S3 存□区的同□□系的示例。

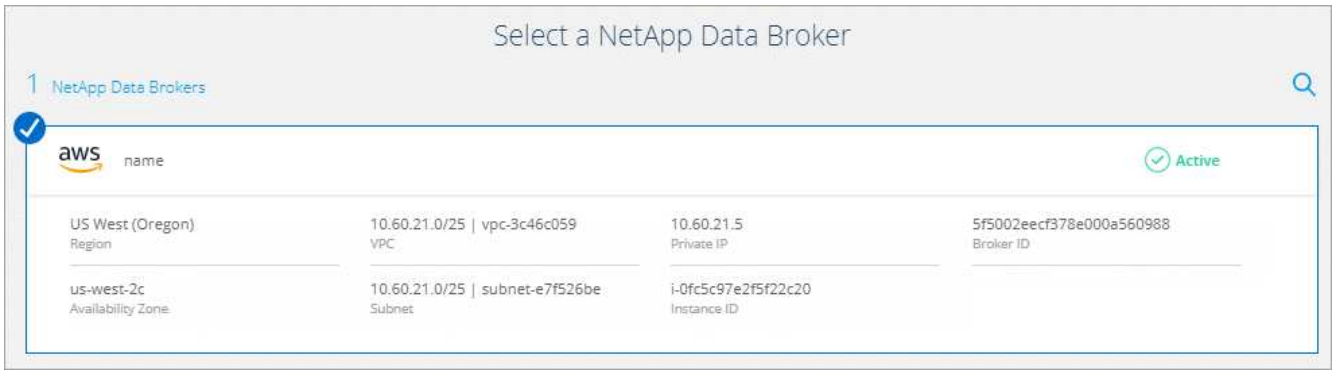



3. 在 * NFS Server* □面上，□入要同□到 AWS 的 NFS 服□器的 IP 地址或完全限定域名。
4. 在 * 数据代理 * □面上，按照提示在 AWS， Azure 或 Google Cloud Platform 中□建数据代理虚□机，或者在□有 Linux 主机上安装数据代理□件。

   有□□□信息，□参□以下□面：

   - "在 AWS 中安装数据代理"
   - "在 Azure 中安装数据代理"
   - "在 GCP 中安装数据代理"
   - "在 Linux 主机上安装数据代理"
5. 安装数据代理后，□□ * □□ * 。

   下□□示了在 AWS 中成功部署的数据代理：

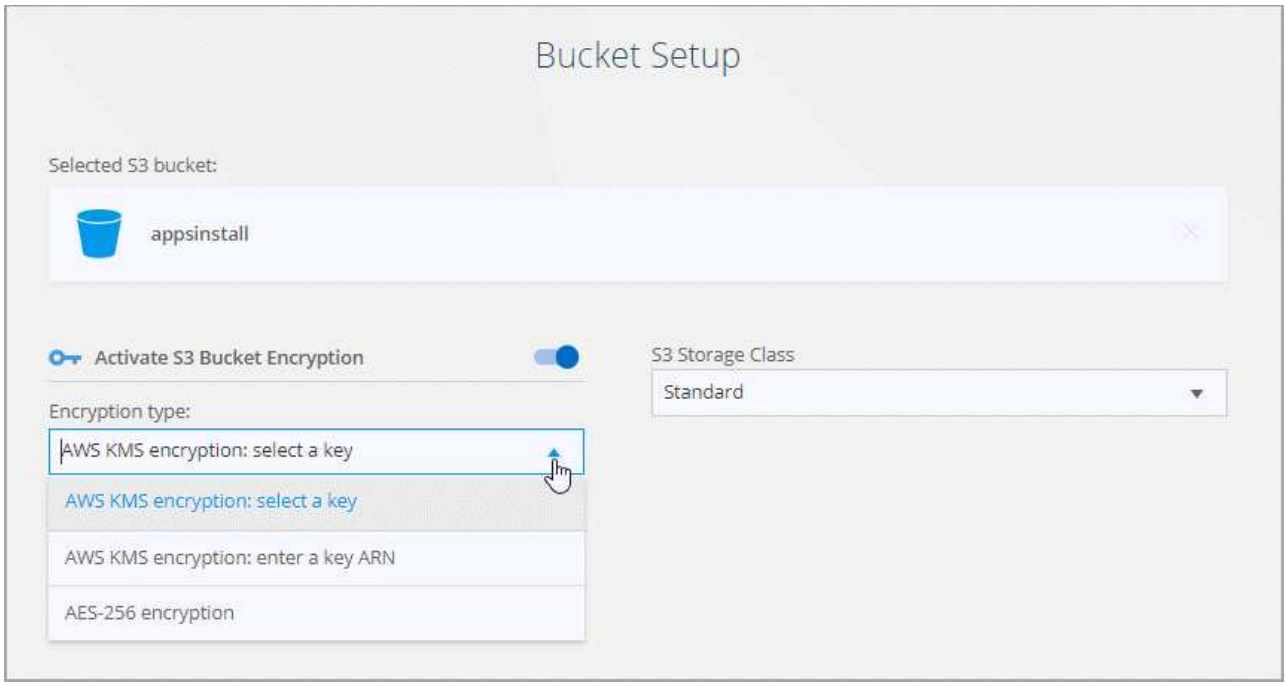



6. 在 * 目□ * □面上，□□□□目□或子目□。

   如果 Cloud Sync 无法□索□出，□□□ * 手□添加□出 * 并□入 NFS □出的名称。

   > 如果要同□ NFS 服□器上的多个目□、□必□在完成后□建其他同□□系。

7. 在 * AWS S3 Bucket* □面上，□□一个存□分段：
   - 向下□取以□□存□桶中的□有文件□或□□在存□桶内□建的新文件□。
   - □□ * 添加到列表 * 以□□与□的 AWS □□无□的 S3 存□分段。 "必□将特定□限□用于 S3 存□区。"。
8. 在 * 分段□置 * □面上，□置分段：
   - □□是否□用 S3 存□分段加密，然后□□ AWS KMS 密□，□入 KMS 密□的 ARN 或□□ AES-256 加密。
   - □□ S3 存□□。 "□看支持的存□□。"。




9. 在 * □置 * □面上，定□如何在目□位置同□和□□源文件和文件□：

   □□

   □将来的同□□□重□□□或□□同□□□。□可以□□一个□系以□ 1 分□同□一次数据。

重□

定□在跳□文件之前、 Cloud Sync □重□同□文件的次数。

最近修改的文件

□□排除在□□同□之前最近修改的文件。

□除源上的文件

如果□用此□□，□□需要更改数据代理上 local.json 文件中的参数。打□文件并将名□ *workers.transferrer.delete-on-source* 的参数更改□ * true * 。

□除目□上的文件

如果文件已从源文件中□除，□□□从目□位置□除□些文件。默□情况下，从不从目□位置□除文件。

□象□□

如果 AWS S3 是同□□系中的目□，□ Cloud Sync 会使用与同□操作相□的元数据□ S3 □象□行□□。如果□境中不需要□ S3 □象□行□□，□可以禁用□□□。如果禁用□□，□不会□ Cloud Sync □生任何影□—Cloud Sync 只是以不同方式存□同□元数据。

文件□型

定□要包括在□个同□中的文件□型：文件、目□和符号□接。

排除文件□展名

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_file_extensions.mp4 *(video)*

文件大小

□□同□所有文件、无□文件大小如何、□是□同□特定大小□□内的文件。

修改日期

□□所有文件，无□其上次修改日期、在特定日期之后修改的文件、特定日期之前或□□□□之□的文件。

10. 在 * □系□□ * □面上，最多□入 9 个□系□□，然后□□ * □□ * 。

    Cloud Sync 服□将□□分配□它将其同□到 S3 数据段的□个□象。

11. □看同□□系的□□信息，然后□□ * □建□系 * 。

    - □果 *

Cloud Sync □始在源和目□之□同□数据。

## 在免□□用□束后□同□□系付□

在 14 天免□□用□束后、有□□方式可以支付同□□系的□用。第一□□□是从 AWS 或 Azure □□“按需□□、□□□□”或“□年支付”。第二□□□是直接从 NetApp □□□可□。

□可以将 NetApp 的□可□与 AWS 或 Azure □□一起使用。例如，如果□有 25 个同□□系、□可以使用□可□支付前 20 个同□□系的□用、然后从 AWS 或 Azure 中按原□支付剩余的 5 个同□□系的□用。

"了解有□□可□工作原理的更多信息。"。

### 如果在免□□用□束后，我不能立即支付□用，□□□□？

□将无法□建任何其他□系。□有□系不会被□除、但□必□□□或□入□可□才能□其□行任何更改。

从 **AWS** □□

AWS 使□可以按需付□或□年支付。

按需□□的□□

1. □□ * 同□ > □可 * 。
2. □□ * AWS *
3. □□ * □□ * ，然后□□ * □□ * 。
4. 从 AWS Marketplace □□，然后重新登□到 Cloud Sync 服□以完成注册。

   以下□□□示了□□程：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_cloud_sync_registering.mp4 *(video)*

□年支付的□□

1. "□至 AWS Marketplace □面。"。
2. □□ * □□□□ * 。
3. □□□的合同□□，然后□□ * □建合同 * 。

从 **Azure** □□

Azure 使□可以按需付□或□年支付。

在相□□□中具有“□献者”或“所有者”□限的 Azure 用□□□。

□□

1. □□ * 同□ > □可 * 。
2. □□ * Azure * 。
3. □□ * □□ * ，然后□□ * □□ * 。
4. 在 Azure □□中，□□ * □建 * ，□□□的□□，然后□□ * □□ * 。

   □□ * 按月 * 按小□付□，或者□□ * 按年 * 按前一年付□。

5. 部署完成后，在通知□出□口中□□ SaaS □源的名称。
6. □□ * 配置□□ * 以返回到 Cloud Sync 。

   以下□□□示了□□程：

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_cloud_sync_registering_azure.mp4 *(video)*

从 **NetApp** □□□可□并将其添加到 **Cloud Sync**

要□先支付同□□系的□用、□必□□□一个或多个□可□并将其添加到 Cloud Sync 服□。

□□

1. □□送□件至： ng-cloudsync-contact@netapp.com ？ Subject=Cloud%20Sync%20Service%20-%20BYOL%20License%20Purches%20Request[ □系 NetApp] □□□可□。
2. 在 Cloud Manager 中，□□ * 同□ > □可 * 。
3. □□ * 添加□可□ * 并添加□可□。

# 教程

## 在 **SMB** 共享之□□制 **ACL**

Cloud Sync 可以在源 SMB 共享和目□ SMB 共享之□□制□□控制列表（ ACL ）。如果需要，□可以使用 Robocopy 手□自行保留 ACL 。

□□

- □置 Cloud Sync 以自□□制 ACL
- 自己手□□制 ACL

□置 **Cloud Sync** 以在 **SMB** 服□器之□□制 **ACL**

通□在□建□系□或□建□系后□用□置，在 SMB 服□器之□□制 ACL 。

□注意，此功能□用于在 2020 年 2 月 23 日版本之后□建的新同□□系。如果要□□日期之前□建的□有□系使用此功能，□需要重新□建此□系。

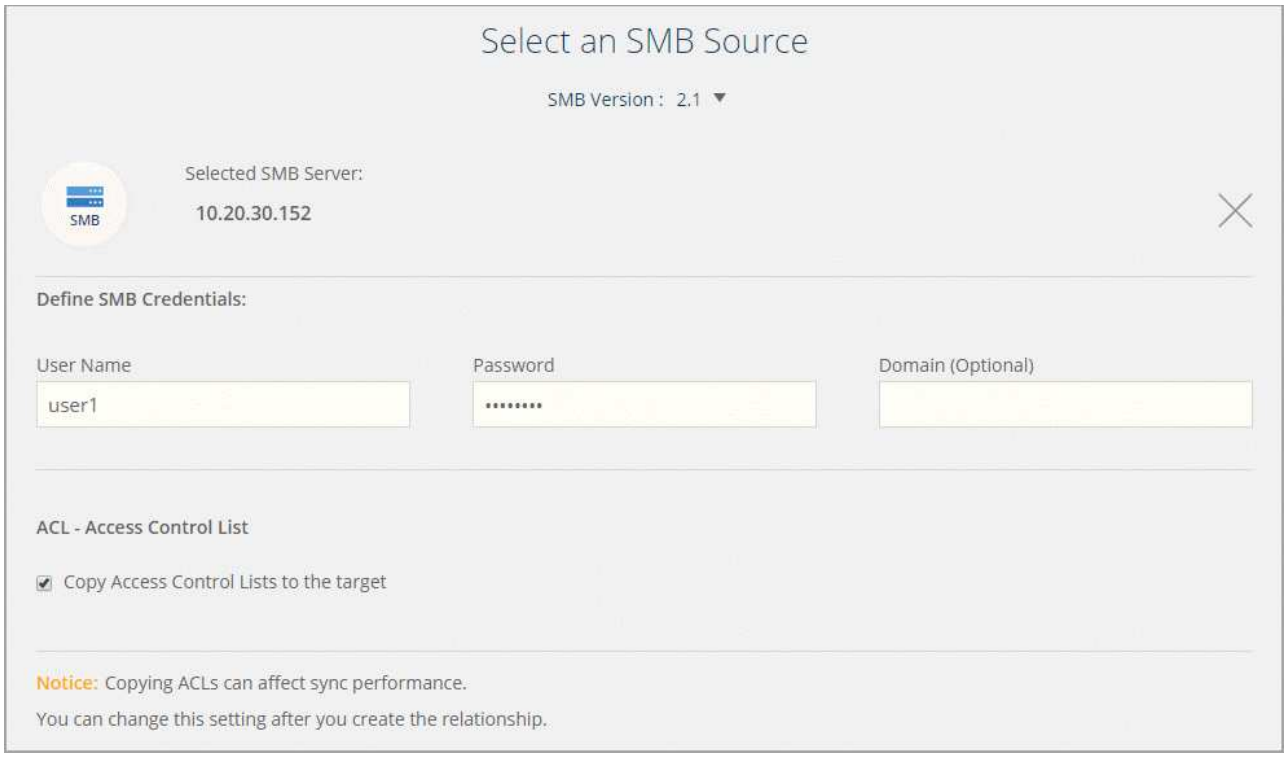
□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 在 2020 年 2 月 23 日版本之后□建的新同□□系或□有同□□系。
- 任何□型的数据代理。

  此功能□用于 *any* □型的数据代理： AWS， Azure， Google Cloud Platform 或内部数据代理。内部数据代理可以□行 "任何受支持的操作系□"。

新□系的□□

1. 在 Cloud Sync 中，□□ * □建新同□ * 。
2. 将 * SMB Server* □放到源和目□，然后□□ * □□ * 。
3. 在 * SMB Server* □面上：
   a. □入新的 SMB 服□器或□□□有服□器，然后□□ * □□ * 。
   b. □入 SMB 服□器的凭据。
   c. □□ * 将□□控制列表□制到目□ * ，然后□□ * □□ * 。




4. 按照其余提示□建同□□系。

□有□系的□□

1. 将鼠□□停在“同□□系”上，然后□□“操作”菜□。
2. □□ * □置 * 。
3. □□ * 将□□控制列表□制到目□ * 。
4. □□ * 保存□置 * 。

同□数据□， Cloud Sync 会保留源共享和目□ SMB 共享之□的 ACL 。

手□□制 **ACL**

□可以使用 Windows robocopy 命令手□保留 SMB 共享之□的 ACL 。

□□

1. □定具有□ SMB 共享的完全□□□限的 Windows 主机。
2. 如果任一端点需要身□□□，□使用 * 网□使用 * 命令从 Windows 主机□接到□些端点。

   在使用 Robocopy 之前，必□□行此□□。

3. 从 Cloud Sync 中，在源□□和目□ SMB 共享之□□建新□系或同□□有□系。
4. 数据同□完成后、从 Windows 主机□行以下命令以同□ ACL 和所有□：

```
robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots
/UNILOG:”[logfilepath]
```

源 *sourc* 和目□ _ 均□使用 UNC 格式指定。例如： \\<server> \<share> \<path>

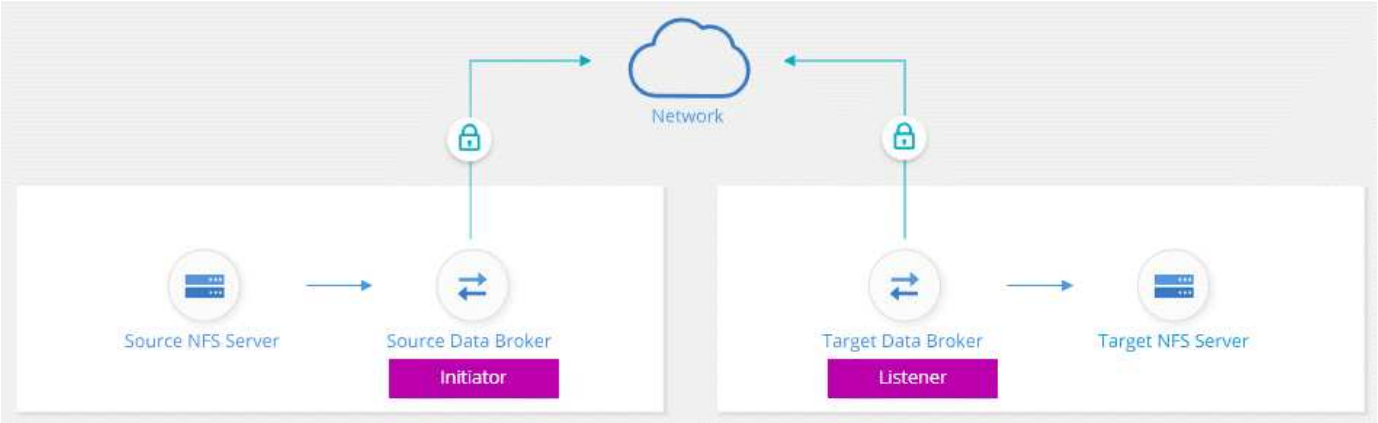
## 使用□□中数据加密同□ NFS 数据

如果□的企□□有□格的安全策略，□可以使用数据□□加密来同□ NFS 数据。从 NFS 服□器到□一个 NFS 服□器以及从 Azure NetApp Files 到 Azure NetApp Files 均支持此功能。

例如，□可能希望在位于不同网□的□个 NFS 服□器之□同□数据。或者，□可能需要在子网或区域之□安全地□□ Azure NetApp Files 上的数据。

□行中数据加密的工作原理

□□中数据加密在□个数据代理之□通□网□□送 NFS 数据□□其□行加密。下□□示了□个 NFS 服□器和□个数据代理之□的□系：




一个数据代理充当 *initiator* 。同□数据□，它会向□一个数据代理（即 *listener* ）□送□接□求。□数据代理会□听端口 443 上的□求。如果需要，□可以使用其他端口，但□□必□□此端口是否未被其他服□使用。

例如，如果将数据从内部 NFS 服□器同□到基于云的 NFS 服□器，□可以□□□个数据代理□听□接□求并将其□送。

以下是□□加密的工作原理：

1. □建同□□系后、□□程序将□□与其他数据代理的加密□接。
2. 源数据代理使用 TLS 1.3 □源中的数据□行加密。
3. 然后通□网□将数据□送到目□数据代理。
4. 目□数据代理会先□数据□行解密，然后再将其□送到目□。
5. 初始副本完成后、服□将□ 24 小□同□所有更改的数据。如果有要同□的数据，□□程将从□□程序打□与其他数据代理的加密□接□始。

   如果□希望更□繁地同□数据， "□可以在□建□系后更改此□□"。

支持的 **NFS** 版本

- □于 NFS 服□器， NFS 版本 3 ， 4.0 ， 4.1 和 4.2 支持□□中数据加密。
- □于 Azure NetApp Files ， NFS 版本 3 和 4.1 支持□□中数据加密。

□将需要什□才能□始

□□保具有以下内容：

- □个 NFS 服□器相□合 "源和目□要求" 或 Azure NetApp Files 。
- 服□器的 IP 地址或完全限定域名。
- □个数据代理的网□位置。

  □可以□□□有的数据代理、但它必□作□□□程序□行。□听器数据代理必□是 *new* 数据代理。

  如果尚未部署数据代理、□□看数据代理要求。由于□具有□格的安全策略，□□必□看网□要求，其中包括端口 443 和的出站流量 "Internet 端点" 数据代理所□系的。

  - "□看 AWS 安装"
  - "□看 Azure 安装"
  - "□看 GCP 安装"
  - "□看 Linux 主机安装"

使用□□中数据加密同□ **NFS** 数据

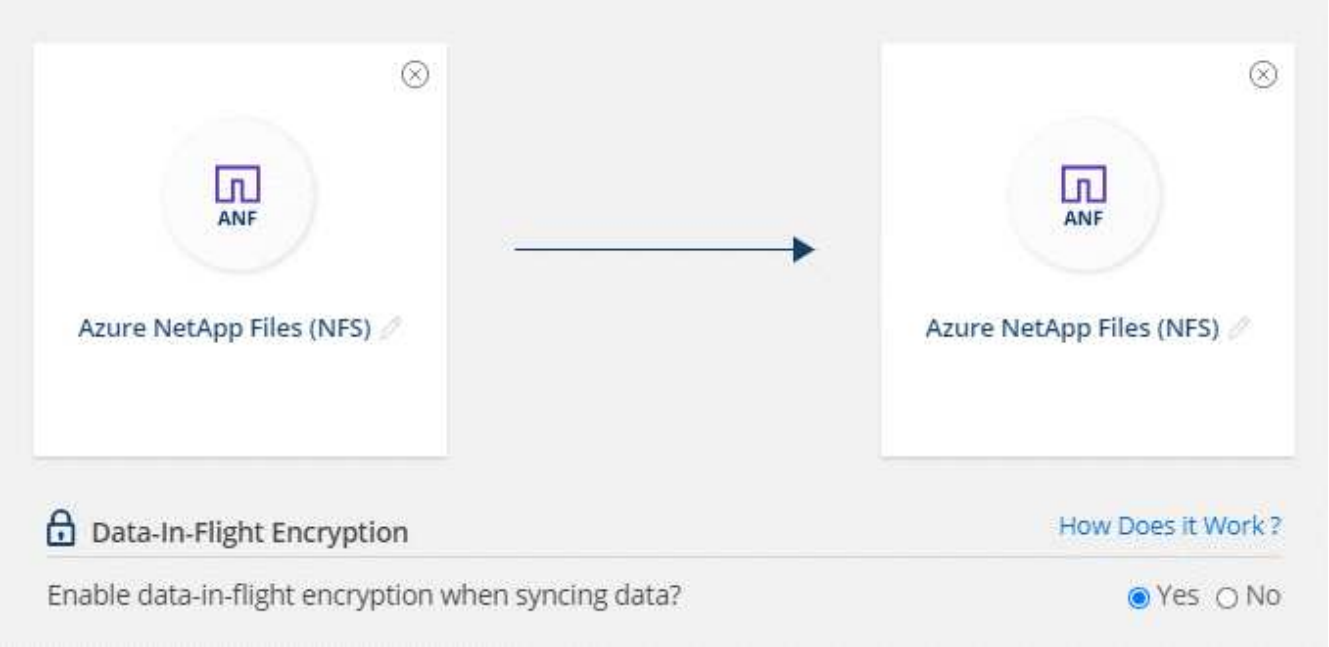
在□个 NFS 服□器之□或 Azure NetApp Files 之□□建新的同□□系，□用正在□□的加密□□，然后按照提示□行操作。

□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 将 * NFS Server* □放到源位置和目□位置，或者将 * Azure NetApp Files * □放到源位置和目□位置，然后□□ * 是 * 以□用□□中数据加密。

   下□□示了在□个 NFS 服□器之□同□数据的□□：

下□□示了在 Azure NetApp Files 之□同□数据的□□：




3. 按照提示□建□系：

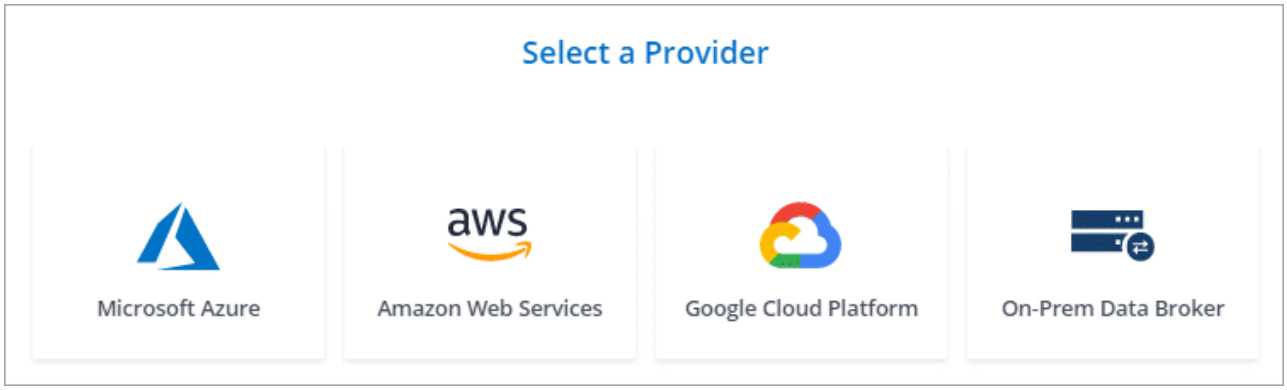
   a. * NFS Server*/* Azure NetApp Files* ：□□ NFS 版本，然后指定新的 NFS 源或□□□有服□器。

   b. * 定□数据代理功能 * ：定□□个数据代理□听端口上的□接□求以及□个数据代理□□□接。根据□的网□要求做出□□。

   c. * 数据代理 * ：按照提示添加新的源数据代理或□□□有数据代理。

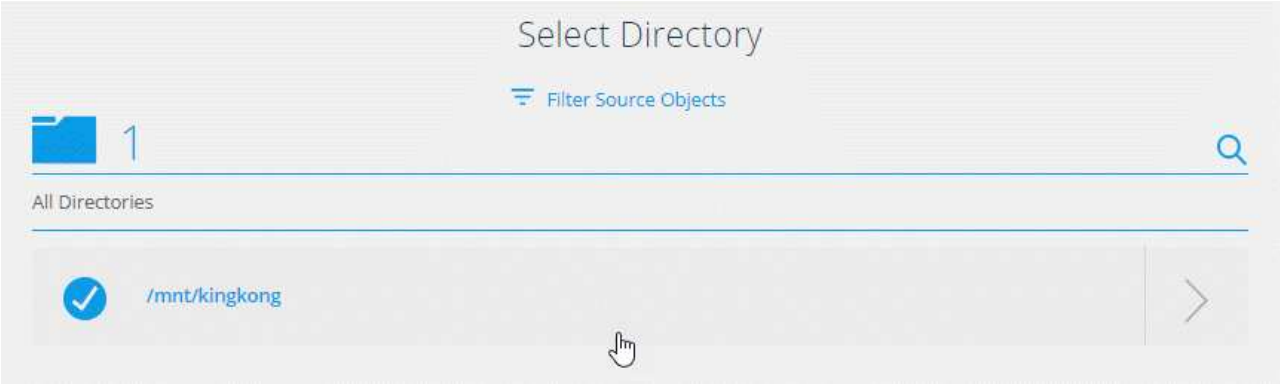
      如果源数据代理充当□听程序、□它必□是新的数据代理。

      如果需要新的数据代理、 Cloud Sync 会提示□安装□明。□可以在云中部署数据代理或□自己的 Linux 主机下□安装脚本。




   d. * 目□ * ：□□要同□的目□，方法是□□所有目□，或者向下□取并□□子目□。

      □□ * □□源□象 * 可修改用于定□源文件和文件□在目□位置的同□和□□方式的□置。

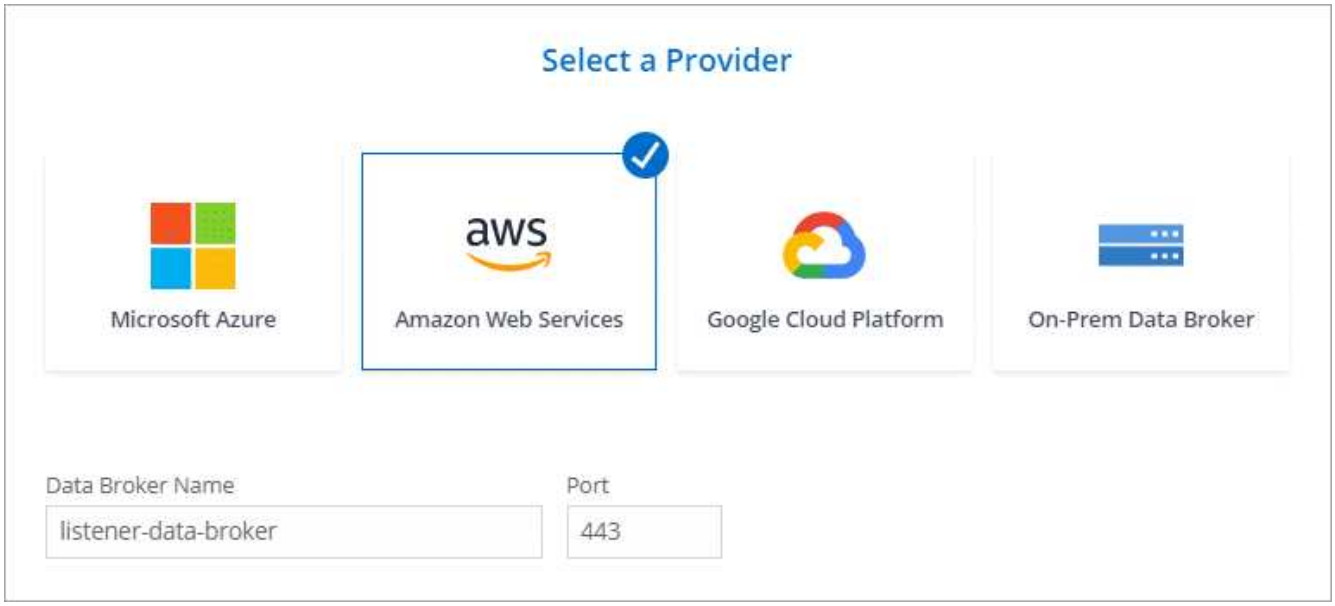



e. * 目□ NFS 服□器 / 目□ NFS* ：□□ Azure NetApp Files 版本，然后□入新的 目□或□□□有服□器。

f. * 目□数据代理 * ：按照提示添加新的源数据代理或□□□有数据代理。

如果目□数据代理充当□听程序、□它必□是新的数据代理。

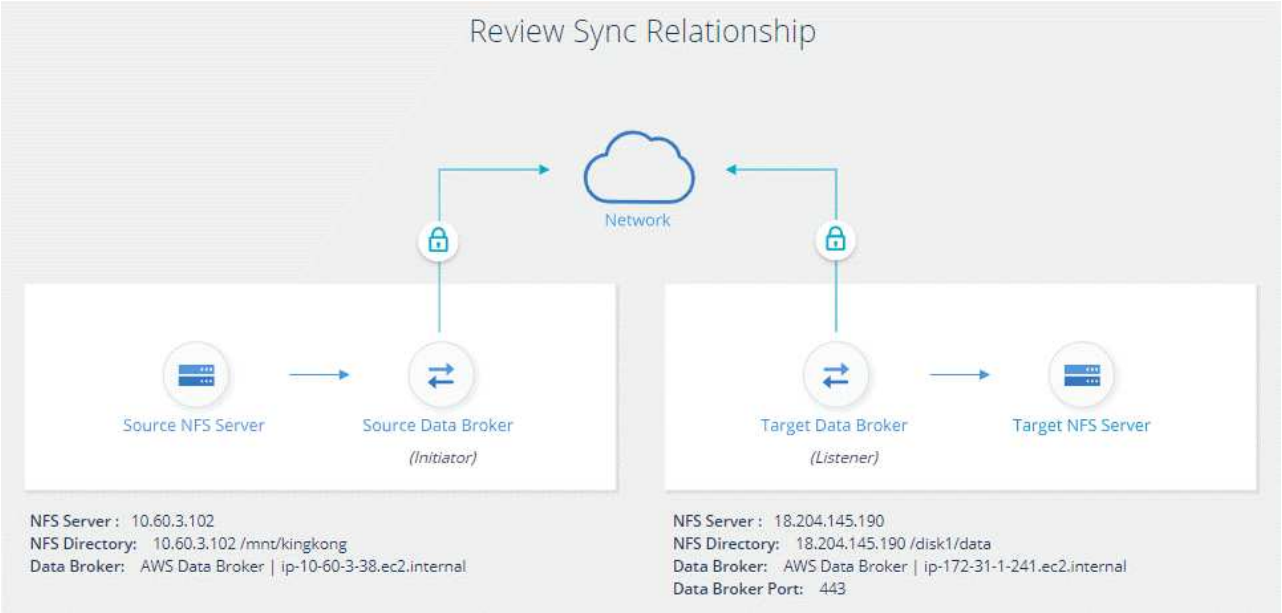
以下是目□数据代理充当□听器□的提示示例。□注意指定端口的□□。




a. * 目□目□ * ：□□□□目□，或者向下□取以□□□有子目□或在□出中□建新文件□。

b. * □置 * ：定□如何在目□位置同□和□□源文件和文件□。

c. * □□ * ：□看同□□系的□□信息，然后□□ * □建□系 * 。




Cloud Sync □始□建新的同□□系。完成后，□□ * 在信息板中□看 * 以□看有□新□系的□□信息。

# 管理同□□系

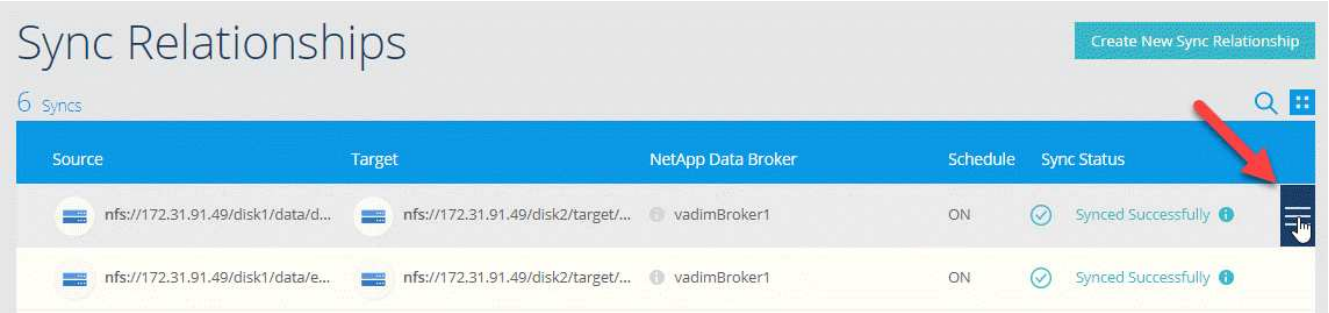
□可以通□立即同□数据、更改□□等随□管理同□□系。

## □行即□数据同□

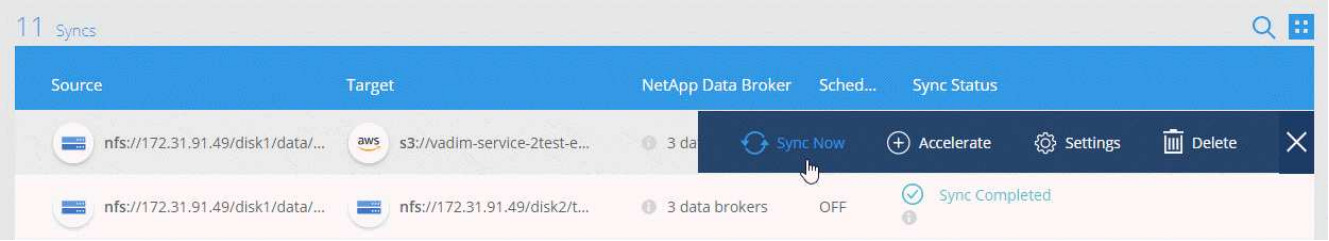
□可以按按□立即在源和目□之□同□数据，而不是等待下一个□□同□。

□□

1. 在 * 同□信息板 * 中，将鼠□□停在同□□系上，然后□□操作菜□。




2. □□ * 立即同□ * ，然后□□ * 同□ * □行□□。



Cloud Sync 将□□□系的数据同□□程。

## 加快同□性能

通□向□系中添加其他数据代理来提高同□□系的性能。其他数据代理必□是 *new* 数据代理。

如果在其他同□□系中使用了□系中的□有数据代理、□ Cloud Sync 会自□将新的数据代理添加到□些□系中。

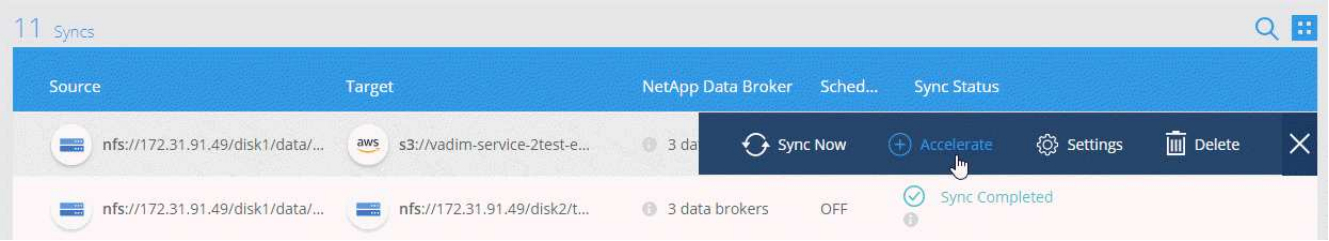
例如，假□□有三个□系：

- Relationship 1 使用数据代理 A
- Relationship 2 使用数据代理 B
- Relationship 3 使用数据代理 A

□希望提高□系 1 的性能、以便□□□系添加新的数据代理（数据代理 C ）。由于在□系 3 中也使用了数据代理 A 、因此新的数据代理也会自□添加到□系 3 中。

□□

1. □保□系中至少有一个□有数据代理□于□机状□。
2. 将鼠□□停在“同□□系”上，然后□□“操作”菜□。
3. □□ * 加速 * 。



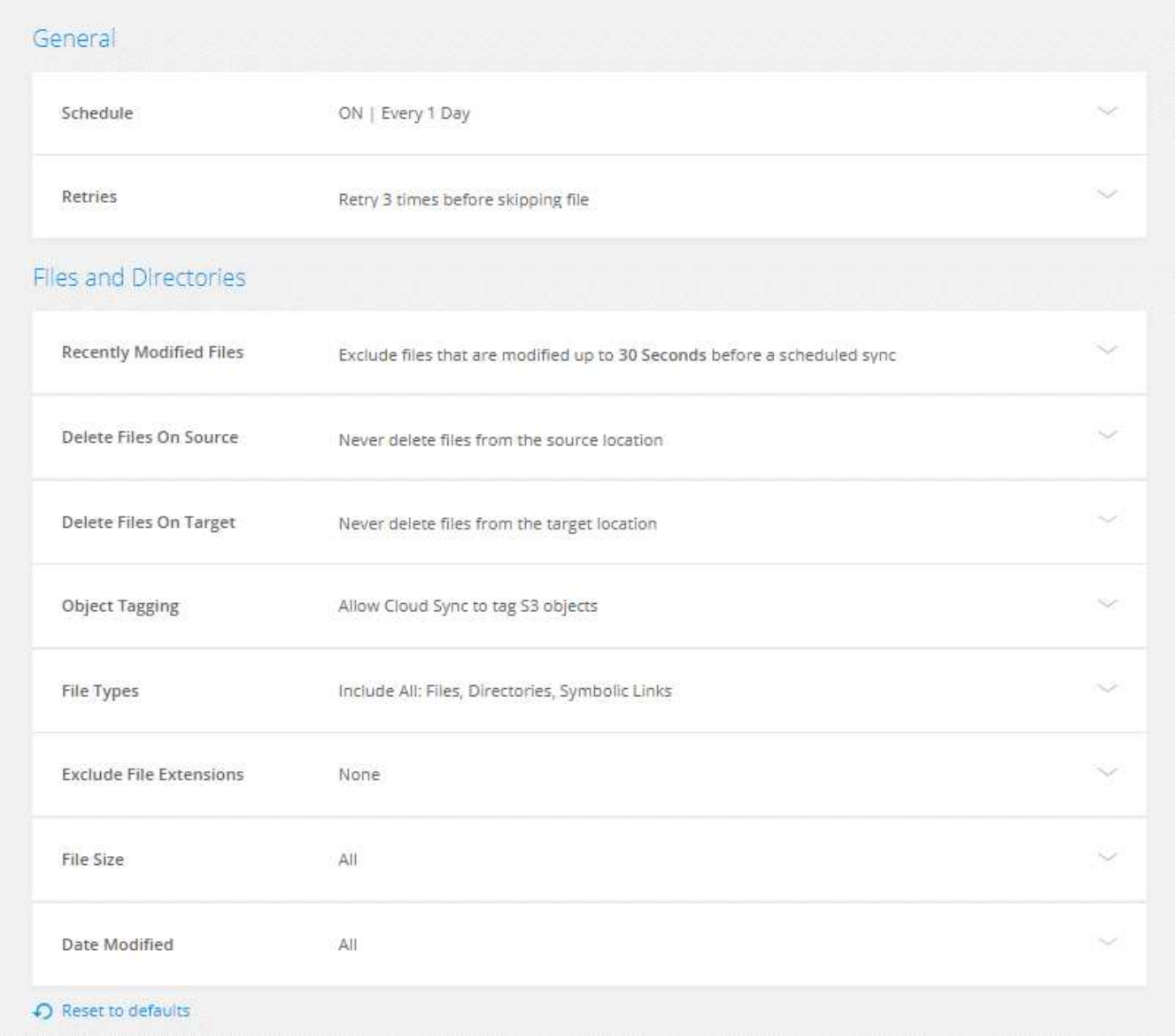

4. 按照提示□建新的数据代理。

Cloud Sync 将新的数据代理添加到同□□系中。□加快下一个数据同□的性能。

## 更改同□□系的□置

修改定□源文件和文件□在目□位置的同□和□□方式的□置。

1. 将鼠□□停在“同□□系”上，然后□□“操作”菜□。
2. □□ * □置 * 。
3. 修改任何□置。




【【 ｛ deleteonsource ｝ 】下面是□个□置的□短□□描述：

□□

□将来的同□□□重□□□或□□同□□□。□可以□□一个□系以□ 1 分□同□一次数据。

重□

定□在跳□文件之前、 Cloud Sync □重□同□文件的次数。

最近修改的文件

□□排除在□□同□之前最近修改的文件。

□除源上的文件

如果□用此□□，□□需要更改数据代理上 local.json 文件中的参数。打□文件并将名□ *workers.transferrer.delete-on-source* 的参数更改□ * true * 。

□除目□上的文件

如果文件已从源文件中□除，□□□从目□位置□除□些文件。默□情况下，从不从目□位置□除文件。

□象□□

如果 AWS S3 是同□□系中的目□，□ Cloud Sync 会使用与同□操作相□的元数据□ S3 □象□行□□。如果□境中不需要□ S3 □象□行□□，□可以禁用□□□。如果禁用□□，□不会□ Cloud Sync □生任何影□—Cloud Sync 只是以不同方式存□同□元数据。

文件□型

定□要包括在□个同□中的文件□型：文件、目□和符号□接。

排除文件□展名

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_file_extensions.mp4 *(video)*

文件大小

□□同□所有文件、无□文件大小如何、□是□同□特定大小□□内的文件。

修改日期

□□所有文件，无□其上次修改日期、在特定日期之后修改的文件、特定日期之前或□□□□之□的文件。

将□□控制列表□制到目□

□□在源 SMB 共享和目□ SMB 共享之□□制□□控制列表（ ACL ）。□注意，此□□□□用于在 2020 年 2 月 23 日版本之后□建的同□□系。

4. □□ * 保存□置 * 。

Cloud Sync 会修改与新□置的同□□系。

### □除□系

如果不再需要在源和目□之□同□数据，□可以□除同□□系。此操作不会□除数据代理□例、也不会从目□中□除数据。

□□

1. 将鼠□□停在“同□□系”上，然后□□“操作”菜□。
2. □□ * □除 * ，然后再次□□ * □除 * □行□□。

Cloud Sync 会□除同□□系。

# 云同□ API

## 通□ Web UI 提供的云同□功能也可通□ REST □格的 API □得。

### 入□

要□始使用 Cloud Sync APIs ，□需要□取用□令牌和□的 Cloud Central □□ ID 。在□行 API □用□，□需要将令牌和□□ ID 添加到授□□□中。

□□

1. 从 NetApp Cloud Central □取用□令牌。

```
POST https://netapp-cloud-account.auth0.com/oauth/token
Header: Content-Type: application/json
Body:
{
                "username": "<user_email>",
                "scope": "profile",
                "audience": "https://api.cloud.netapp.com",
                "client_id": "UaVhOIXMWQs5i1WdDxauXe5Mqkb34NJQ",
                "grant_type": "password",
                "password": "<user_password>"
}
```

2. □取 Cloud Central □□ ID 。

```
GET https://cloudsync.netapp.com/api/accounts
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
```

此 API 将返回如下□□：

```
[
  {
    "accountId": "account-JeL97Ry3",
    "name": "Test"
  }
]
```

3. 在□个 API □用的 Authorization □□中添加用□令牌和□□ ID 。

   - 示例 *

     以下示例□示了在 Microsoft Azure 中□建数据代理的 API □用。□只需将 <user_token> 和 <AccountID> 替□□□在上述□□中□得的令牌和 ID 即可。

```
POST https://cloudsync.netapp.com/api/data-brokers
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
Body: { "name": "databroker1", "type": "AZURE" }
```

令牌□期□□□行什□操作？

来自 NetApp Cloud Central 的用□令牌具有到期日期。要刷新令牌、□需要再次□用□□ 1 中的 API 。

API □□包括一个 "expires_in" 字段、□字段指出令牌何□□期。

## API 参考

有□□个 Cloud Sync API 的文□，□参□ "NetApp Cloud Central"。

## 使用列表 API

列表 API 是□□ API ，因此不会立即返回□果（例如： `get /data-brokers/ { id } /list-nfs-export-folders` 和 `get /data-brokers/ { id } /list-s3-basses` ）。服□器的唯一□□是 HTTP 状□ 202 。要□得□□□果，□必□使用 `GET /messages/client` API 。

□□

1. □用要使用的列表 API 。
2. 使用 `get /messages/client` API □看操作□果。
3. 使用相同的 API ，方法是将其附加到□□收到的 ID ： `get http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>`

   □注意，□次□用 `get /messages/client` API □， ID 都会□生更改。

   - 示例 *

□用 `list-s3-bates` API □，不会立即返回□果：

```
GET http://cloudsync.netapp.com/api/data-brokers/<data-broker-id>/list-s3-buckets
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

□果是 HTTP 状□代□ 202 、□意味着□件已被接受、但尚未□理。

要□得操作的□果，□需要使用以下 API ：

```
GET http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

□果是一个数□，其中一个□象包含 ID 字段。ID 字段表示服□器□送的最后一条消息。例如：

```
[
    {
        "header": {
            "requestId": "init",
            "clientId": "init",
            "agentId": "init"
        },
        "payload": {
            "init": {}
        },
        "id": "5801"
    }
]
```

□在，□可以使用□才收到的 ID □行以下 API □用：

```
GET http://cloudsync.netapp.com/api/messages/client?last=<id_from_step_2>
Headers: Authorization: Bearer <user_token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountId>
```

□果是一□消息。□个消息内部都是一个有效□□□象，□□象由操作的名称（作□密□）及其□果（作□□）□成。例如：

```
[
    {
        "payload": {
            "list-s3-buckets": [
                {
                    "tags": [
                        {
                            "Value": "100$",
                            "Key": "price"
                        }
                    ],
                    "region": {
                        "displayName": "US West (Oregon)",
                        "name": "us-west-2"
                    },
                    "name": "small"
                }
            ]
        },
        "header": {
            "requestId": "f687ac55-2f0c-40e3-9fa6-57fb8c4094a3",
            "clientId": "5beb032f548e6e35f4ed1ba9",
            "agentId": "5bed61f4489fb04e34a9aac6"
        },
        "id": "5802"
    }
]
```


# Cloud Sync 技□常□□□解答

如果□只是在□□一个□□的快速答案，此常□□□解答将会有所□助。

## 入□

以下□□与 Cloud Sync 入□相□。

### Cloud Sync 如何工作？

Cloud Sync 使用 NetApp 数据代理□件将数据从源同□到目□（称□ *sync relationship* ）。

数据代理控制源和目□之□的同□□系。建立同□□系后、 Cloud Sync 会分析□的源系□并将其分成多个□制流以推入□定的目□数据。

初始副本之后、服□将根据□□置的□□同□所有更改的数据。

**14** 天免□□用如何工作？

14 天免□□用将在□注册 Cloud Sync 服□□□始。□于□□建的 14 天 Cloud Sync □系，□无需支付 NetApp □用。但是，□部署的任何数据代理的所有□源□用仍然□用。

**Cloud Sync** 的成本是多少？

使用 Cloud Sync 需要□□□型的成本：服□□用和□源□用。

- 服□□用 *

□于按需□□的定价，根据□□建的同□□系数量， Cloud Sync 服□的收□是□小□一次的。

- "在 AWS 中□看按需□□定价"
- "□看 AWS 中的年度定价"
- "□看 Azure 中的定价"

□的 NetApp 代表也可以□得 Cloud Sync □可□。□个□可□可在 12 个月内□□ 20 个同□□系。

"了解有□□可□的更多信息。"。

- □源□用 *

□源□用与在云中□行数据代理的□算和存□成本相□。

如何□ **Cloud Sync** □行收□？

在 14 天免□□用□束后、有□□方式可以支付同□□系的□用。第一□□□是从 AWS 或 Azure □□、□使□可以按需付□或□年付款。第二□□□是直接从 NetApp □□□可□。

是否可以在云之外使用 **Cloud Sync** ？

是的、□可以在非云架□中使用 Cloud Sync 。源和目□可以□留在内部、数据代理也可以□留在内部。

□注意以下有□在云之外使用云同□的要点：

- □于内部同□，可通□ NetApp StorageGRID □得私有 Amazon S3 数据段。
- 数据代理需要 Internet □接才能与 Cloud Sync 服□□行通信。
- 如果□不直接从 NetApp □□□可□，□需要一个 AWS 或 Azure □□才能□ PAYGO Cloud Sync 服□□□。

如何□□ **Cloud Sync** ？

Cloud Sync 可从 Cloud Manager 的 * 同□ * □□□中□□。

## 支持的源和目□

以下□□与同□□系中支持的源和目□有□。

**Cloud Sync** 支持□些源和目□？

Cloud Sync 支持多□不同□型的同□□系。 "□看整个列表。"。

**Cloud Sync** 支持□些版本的 **NFS** 和 **SMB** ？

Cloud Sync 支持 NFS 版本 3 和更高版本以及 SMB 版本 1 和更高版本。

"了解有□同□要求的更多信息。"。

当 **Amazon S3** 成□目□□、能否将数据分□到特定的 **S3** 存□□？

是的、当 AWS S3 □目□□，□可以□□特定的 S3 存□□：

- □准（□是默□□）
- Intelligent-Hierarchy
- □准—不□常□□
- 一个 ZONE 不常□□
- 冰河
- Glacier 深度存□

**Azure Blob Storage** 的存□□如何？

当 BLOB 容器是目□容器□，可以□□特定的 Azure Blob 存□□：

- □存□
- 冷却存□

## 网□

以下□□与 Cloud Sync 的网□要求有□。

**Cloud Sync** 的网□要求是什□？

Cloud Sync □境要求数据代理通□□定的□□（ NFS 、 SMB 、 EFS ）或□象存□ API （ Amazon S3 、 Azure Blob 、 IBM Cloud □象存□）与源和目□□接。

此外、数据代理需要通□端口 443 □行出站 Internet □接、以便它可以与 Cloud Sync 服□□行通信并与其他一些服□和存□□□系。

有□□□信息： "□看网□要求："。

是否存在与数据代理□接相□的网□限制？

数据代理需要□□ Internet 。在 Azure 或 Google Cloud Platform 中部署数据代理□，我□不支持代理服□器。

## 数据同□

以下□□与数据同□的工作原理有□。

同□□生的□率是多少？

默□□□□置□□日同□。初始同□后，□可以：

- 将同□□□修改□所需的天数、小□数或分□数
- 禁用同□□□
- □除同□□□（不会□失任何数据；只会□除同□□系）

最低同□□□是什□？

□可以□□一个□系以□ 1 分□同□一次数据。

数据代理是否在文件无法同□□重□？□是超□？

当□个文件无法□□□，数据代理不会超□。相反、数据代理会在跳□文件之前重□ 3 次。重□□可在同□□系的□置中□行配置。

"了解如何更改同□□系的□置。"。

如果我有一个非常大的数据集会□□？

如果一个目□包含 600， 000 个或更多文件，□□送□件至： ng-cloudsync-support@netapp.com ，以便我□□助□配置数据代理来□理有效□□。我□可能需要□数据代理□算机添加□外内存。

## 安全性

以下与安全相□的□□。

云同□是否安全？

是的。所有 Cloud Sync 服□网□□接均使用完成 "Amazon Simple Queue Service （ SQS ）"。

数据代理与 Amazon S3 、 Azure Blob 、 Google Cloud Storage 和 IBM Cloud □象存□之□的所有通信均通□ HTTPS □□完成。

如果□将 Cloud Sync 与内部（源或目□）系□□合使用，建□使用以下□接□□：

- AWS Direct Connect 、 Azure ExpressRoute 或 Google Cloud 互□□接（非 Internet 路由）（并且只能与□指定的云网□通信）
- 内部网□□□与云网□之□的 VPN □接
- □了通□ S3 Battle 、 Azure Blob Storage 或 Google Cloud Storage □□□外的安全数据□□、可以建立 Amazon 私有 S3 端点、 Azure 虚□网□服□端点或私有 Google Access 。

□些方法中的任何一□都可以在内部 NAS 服□器和云同□数据代理之□建立安全□接。

数据是否通□ **Cloud Sync** 加密？

- Cloud Sync 支持在源 NFS 服□器和目□ NFS 服□器之□□行数据流加密。 "了解更多信息。"。
- SMB 不支持加密。
- 如果 Amazon S3 存□分段是同□□系中的目□，□可以□□是使用 AWS KMS 加密□是 AES-256 加密□用数据加密。

## □限

以下□□与数据□限相□。

**SMB** 数据□限是否与目□位置同□？

□可以□置 Cloud Sync 以保留源 SMB 共享和目□ SMB 共享之□的□□控制列表（ ACL ）。或者□也可以自己手□□制 ACL 。 "了解如何在 SMB 共享之□□制 ACL 。"。

**NFS** 数据□限是否与目□位置同□？

Cloud Sync 会自□在 NFS 服□器之□□制 NFS □限，如下所示：

- NFS 版本 3 ： Cloud Sync 会□制□限和用□□所有者。
- NFS 版本 4 ： Cloud Sync 会□制 ACL 。

## 性能

以下□□与云同□性能有□。

同□□系的□度指示符代表什□？

同□□系□示数据代理的网□□配器的吞吐量。如果使用多个数据代理提高同□性能、□吞吐量是所有流量的□和。此吞吐量□ 20 秒刷新一次。

我遇到了性能□□。我□是否可以限制并□□□的数量？

数据代理一次可以同□ 4 个文件。如果□有非常大的文件（□个 TB 数）、□可能需要很□□□才能完成□□□程、并且性能可能会受到影□。

限制并□□□的数量有助于□□□一目□。mailto ： ng-cloudsync-support@netapp.com 。

□什□使用 **Azure NetApp Files** □性能□低？

在与 Azure NetApp Files 同□数据□，如果磁□服□□□□□准，□可能会出□故障和性能□□。

将服□□□更改□高□或超高□以提高同□性能。

"□□了解 Azure NetApp Files 服□□□和吞吐量"。

□什□我在使用□用于 **AWS** 的 **Cloud Volumes Service** □遇到性能低下的□□？

在将数据同□到云卷或从云卷同□□，如果云卷的性能□□是□准的、□可能会遇到故障和性能□□。

将服□□□更改□“高□”或“至尊”以提高同□性能。

需要多少个数据代理？

□建新□系□、首先使用□个数据代理（除非□□了属于加速同□□系的□有数据代理）。在□多情况下、□个数据代理可以□足同□□系的性能要求。否□，□可以通□添加其他数据代理来提高同□性能。但是，□□□首先□□可能影□同□性能的其他因素。

多个因素会影□数据□□性能。由于网□□□、延□和网□拓□以及数据代理 VM □格和存□系□性能的影□、整体同□性能可能会受到影□。例如，同□□系中的□个数据代理可以□到 100 MB/ 秒，而目□上的磁□吞吐量可能只允□ 64 MB/ 秒。因此，数据代理会不断□□□制数据，但目□无法□足数据代理的性能要求。

因此，□□必□□网□的性能以及目□上的磁□吞吐量。

然后，□可以考□通□添加□外的数据代理来共享□□系的□□来加速同□性能。 "了解如何提高同□性能。"。

## □除内容

以下□□与从源和目□□除同□□系和数据有□。

如果□除了我的云同□□系，会□生什□情况？

□除□系将停止所有将来的数据同□并□止付款。与目□同□的任何数据均保持原□。

如果从源服□器中□除某些内容会□生什□情况？它是否也从目□中□除？

默□情况下，如果□具有活□同□□系、□在下次同□□不会从目□中□除源服□器上已□除的□目。但是，□个□系的同□□置中都有一个□□，□可以在其中定□：如果从源中□除了目□位置中的文件，□ Cloud Sync 将□除□些文件。

"了解如何更改同□□系的□置。"。

如果我从目□中□除某些内容会□生什□情况？它是否也从我的来源中□除？

如果从目□中□除了□目，□不会从源中□除□□目。□□□系是从源到目□的□向□系。在下一个同□周期中、Cloud Sync 会将源与目□□行比□、□定缺少□□目、然后 Cloud Sync 会将其从源再次□制到目□。

## 故障排除

"NetApp 知□□： Cloud Sync 常□□□解答：支持和故障排除"

## 数据代理深入探□

以下□□与数据代理有□。

□能否解□数据代理的架□？

当然。以下是最重要的一点：

- 数据代理是在 Linux 主机上□行的一个 node.js □用程序。
- Cloud Sync 按以下方式部署数据代理：

  - AWS ：来自 AWS Cloudformation 模板
  - Azure ：来自 Azure Resource Manager
  - Google ：来自 Google Cloud 部署管理器
  - 如果□使用自己的 Linux 主机、□需要手□安装□件
- 数据代理□件会自□升□到最新版本。
- 数据代理使用 AWS SQS 作□可□、安全的通信通道以及□行控制和□控。SQS □提供持久性□。
- □可以向□系中添加其他数据代理、以提高□□速度并□加高可用性。如果一个数据代理出□故障，□具有服□□性。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.